

Geometría Analítica

Teoría con gráficas · Práctica · Autoevaluación

Unidad 2

Material integrado para el trabajo de clase y estudio autónomo

Ing. Mg. Agustín Menuet
FICA · Universidad Nacional de San Luis
2026

© 2026 Agustín Menuet. Material educativo.
Uso académico citando la fuente.

Índice del material integrado

Parte I

Teoría con gráficas

Breves consideraciones epistemológicas, distancia dirigida, división de segmentos, ecuaciones de la recta, distancia punto-recta, forma vectorial, rectas oblicuas y producto mixto.

Parte II

Guía práctica

Actividades de aplicación: distancia, rectas, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, excentricidad, planos, ecuaciones paramétricas, cónicas y coordenadas polares.

Parte III

Autoevaluación

Ejercicios de cierre con respuestas: rectas, planos, paramétricas, cónicas y coordenadas polares.

Sugerencia de uso: primero revisar la teoría y las gráficas; luego resolver la guía práctica; finalmente utilizar la autoevaluación como instancia de control y repaso.

Parte I

Teoría con gráficas

Documento teórico revisado y ordenado. Incluye formulación histórica, elementos de rectas en el plano, forma vectorial en el espacio, distancia entre rectas oblicuas y aplicación del producto mixto.

Geometría Analítica

Breves consideraciones epistemológicas y elementos de rectas en el plano y
en el espacio

Ing. Mg. Agustín Menuet
FICA – Universidad Nacional de San Luis

2026

Versión revisada y ordenada

© 2026 Agustín Menuet. Material educativo. Uso académico citando la fuente.

Índice

1. Introducción	3
2. Aportaciones de Euclides	3
2.1. Los cinco axiomas de la geometría euclidiana	3
2.2. Importancia de la formulación axiomática	3
3. Otros aportes de la Antigüedad	4
4. La revolución cartesiana	4
4.1. Métodos de Descartes y Fermat	4
5. Aportes de Euler	4
6. Distancia dirigida o longitud dirigida	5
6.1. Sistema coordenado lineal	5
6.2. Distancia entre dos puntos	5
7. División de un segmento en una razón dada	6
7.1. Definición de razón	7
7.2. Coordenadas de un punto en función de la razón	7
7.3. Caso particular: punto medio	7
8. La Recta	8
8.1. Definición	8
8.2. Ecuaciones de la recta	8

8.2.1.	Forma Punto–Pendiente	8
8.2.2.	Forma Pendiente–Ordenada al Origen	9
8.2.3.	Forma Dos Puntos	9
8.2.4.	Forma Segmentaria	10
8.2.5.	Forma Normal de la Ecuación de la Recta	11
8.3.	Casos Particulares de la Forma Normal	13
8.4.	Aplicación: Distancia de un Punto a una Recta (Forma Normal)	13
8.5.	Forma General de la Ecuación de la Recta	16
8.6.	Casos Particulares de la Forma General	17
8.7.	Ángulo entre Dos Rectas	17
8.8.	Condiciones de Paralelismo y Perpendicularidad (Forma General)	19
8.9.	Conversión de Forma General a Forma Normal	19
8.10.	Ejemplo: Conversión a Forma Normal	20
8.11.	Ejemplo: Pendiente y Ordenada al Origen	20
8.12.	Ecuación Vectorial de la Recta	21
8.12.1.	Ecuaciones Paramétricas	22
8.12.2.	Recta Definida por Dos Puntos	22
8.12.3.	Ecuaciones Simétricas	22
8.12.4.	Ventaja de la Forma Vectorial	22
8.13.	Mínima Distancia entre Rectas Oblicuas: Aplicación del Producto Mixto	22
8.14.	Familia o Haz de Rectas por un Punto	23
8.15.	Familia de Rectas con Pendiente Fija	24
8.16.	Haz Reducido de Rectas	24

1. Introducción

La geometría es una de las más antiguas ciencias. Las cuestiones geométricas durante siglos estuvieron vinculadas a la resolución de problemas prácticos que involucraban medir longitudes, áreas y volúmenes o determinar ángulos rectos para las esquinas de los edificios.

Los egipcios, con ayuda de la geometría, calculaban las dimensiones de parcelas de tierra para reconstruirlas luego de una inundación. La palabra “geometría” deriva de “medición de tierra”.

Los griegos introdujeron problemas de construcción en los que cierta línea o figura debía ser construida utilizando solo una regla de borde recto y un compás. La Geometría Griega fue la primera en ser formal. Parte de los conocimientos concretos y prácticos de las civilizaciones egipcia y mesopotámica, y da un paso de abstracción al considerar los objetos como entes ideales —un rectángulo ideal, en lugar de una pared cuadrada concreta, un círculo en lugar del ojo de un pozo— que pueden ser manipulados mentalmente con la sola ayuda de regla y compás.

2. Aportaciones de Euclides

Euclides (325 a.C.–265 a.C.), en su obra más famosa *Los elementos*, establece una formulación axiomática de la geometría y sintetiza todos los conocimientos de geometría plana y espacial, de aritmética y álgebra desde la época de Tales de Mileto.

Lo notable es que de uno de sus cinco postulados se derivan otras geometrías, las geometrías no euclidianas, inventadas varios siglos después.

2.1. Los cinco axiomas de la geometría euclidiana

1. Dados dos puntos se puede trazar la recta que los une.
2. Cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua e ilimitada en la misma dirección.
3. Se puede trazar una circunferencia con cualquier centro y radio.
4. Todos los ángulos rectos son iguales.
5. Por el punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela.

Este último axioma, conocido como **axioma de las paralelas**, dio pie en los siglos XVIII y XIX al nacimiento de las geometrías no euclidianas.

2.2. Importancia de la formulación axiomática

Las argumentaciones de las construcciones geométricas se basan en los axiomas. Euclides construye toda su geometría a partir de sus postulados, enunciados evidentes por sí mismos que no necesitan demostración, es decir, proposiciones verdaderas.

3. Otros aportes de la Antigüedad

Apolonio (262–190 a.C.) resumió todo el saber de la época en ocho tomos de su obra titulada *Las cónicas*, donde quedaron definidos definitivamente los nombres de las cónicas: parábola, elipse e hipérbola.

Arquímedes, uno de los más grandes científicos griegos, hizo considerables aportes a la geometría, tales como medir el área de ciertas figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas como cilindros y paraboloides.

El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas, fue una importante fuente de problemas geométricos.

4. La revolución cartesiana

Los avances más importantes llegaron con René Descartes (1596–1650) y Pierre Fermat (1601–1665), considerados los fundadores de la geometría analítica.

Descartes ideó una manera de identificar unívocamente un punto del plano mediante un par ordenado referido a un sistema de coordenadas, consistente en dos rectas graduadas que se cortan ortogonalmente.

Su geometría fue publicada en 1637 como uno de los tres apéndices de su obra más importante: *Discurso del método*, y consiste en la aplicación del álgebra del siglo XVI al análisis geométrico de las curvas obtenidas por los antiguos geómetras griegos. Dos siglos después, Ampère denominó a este método **geometría analítica**.

4.1. Métodos de Descartes y Fermat

Descartes comenzaba por la condición del lugar geométrico de una curva y luego derivaba la ecuación algebraica. Fermat, en cambio, partía de una ecuación algebraica y deducía las propiedades geométricas de la curva. Así quedaron definidos los dos problemas más importantes de la geometría analítica:

1. Dada una ecuación, interpretarla geoméricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente y hallar propiedades geométricas.
2. Dada una figura geométrica o lugar geométrico, o una condición que deben cumplir los puntos de la curva, determinar su ecuación.

5. Aportes de Euler

El matemático suizo Leonhard Paul Euler, en 1748, sistematizó el uso de las coordenadas cartesianas en el plano y en el espacio, el sistema de referencia oblicuo y las coordenadas polares, dando formalmente lugar a la geometría analítica.

La segunda parte de su libro *Introductio in analysin infinitorum* trata sobre geometría analítica. Estableció las fórmulas de transformación de sistemas de coordenadas y clasificó las curvas algebraicas por el grado de sus ecuaciones, estudiando sus propiedades generales.

Estudió en forma analítica y detallada las cónicas, problemas de tangentes, intersección de curvas y problemas de curvatura.

6. Distancia dirigida o longitud dirigida

6.1. Sistema coordenado lineal

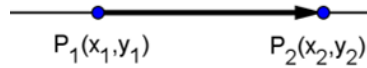


Figura 1: Longitud dirigida

La distancia entre P_1 y P_2 es:

$$d = |\overline{P_1P_2}| = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2| = |\overline{P_2P_1}|$$

La **longitud del segmento dirigido** o **distancia dirigida** $\overline{P_1P_2}$ es:

$$\overline{P_1P_2} = x_2 - x_1$$

siendo P_1 el *punto inicial* y P_2 el *punto final*.

La longitud del segmento dirigido $\overline{P_2P_1}$ es:

$$\overline{P_2P_1} = x_1 - x_2$$

siendo P_2 el *punto inicial* y P_1 el *punto final*.

Conceptualmente, la **distancia dirigida** es la distancia con signo. Se verifica:

$$\overline{P_1P_2} = -\overline{P_2P_1}$$

Ejemplo. Dados $P_1 = 6$ y $P_2 = 2$, las distancias dirigidas son:

$$\overline{P_1P_2} = x_2 - x_1 = 2 - 6 = -4, \quad \overline{P_2P_1} = x_1 - x_2 = 6 - 2 = 4$$

y la distancia entre P_1 y P_2 es:

$$d = |\overline{P_1P_2}| = |x_2 - x_1| = 4$$

6.2. Distancia entre dos puntos

Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ dos puntos cualesquiera del plano. La distancia entre ellos, $d = |\overline{P_1P_2}|$, viene dada por el **teorema de Pitágoras**:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

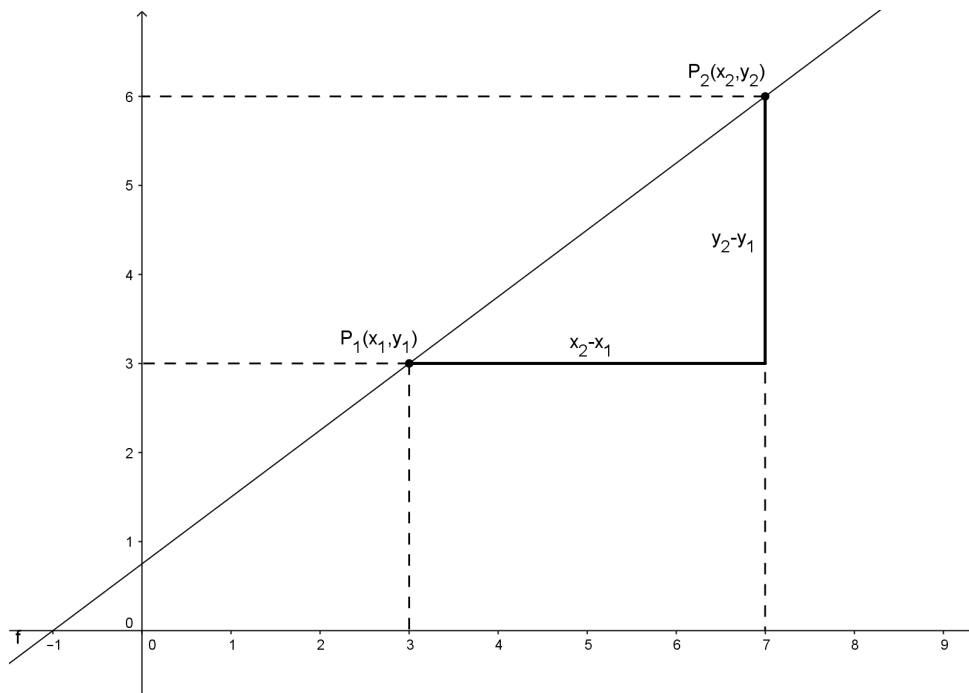


Figura 2: Distancia entre dos puntos

7. División de un segmento en una razón dada

Este desarrollo teórico permite resolver problemas como:

- Coordenadas del punto medio de un segmento.
- Coordenadas de los puntos de trisección de un segmento.
- Puntos medios de los lados de un triángulo o polígono.
- Demostrar que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los otros vértices.

Si P está a la mitad de P_1P_2 , entonces:

$$\overline{P_1P} = \overline{PP_2}, \quad \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = 1$$

y también se cumple:

$$\overline{x_1x} = \overline{xx_2}, \quad \overline{y_1y} = \overline{yy_2}$$

Si P se ubica de modo que $\overline{P_1P}$ es el doble de $\overline{PP_2}$, se tiene:

$$\frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = 2, \quad \overline{x_1x} = 2 \cdot \overline{xx_2}, \quad \overline{y_1y} = 2 \cdot \overline{yy_2}$$

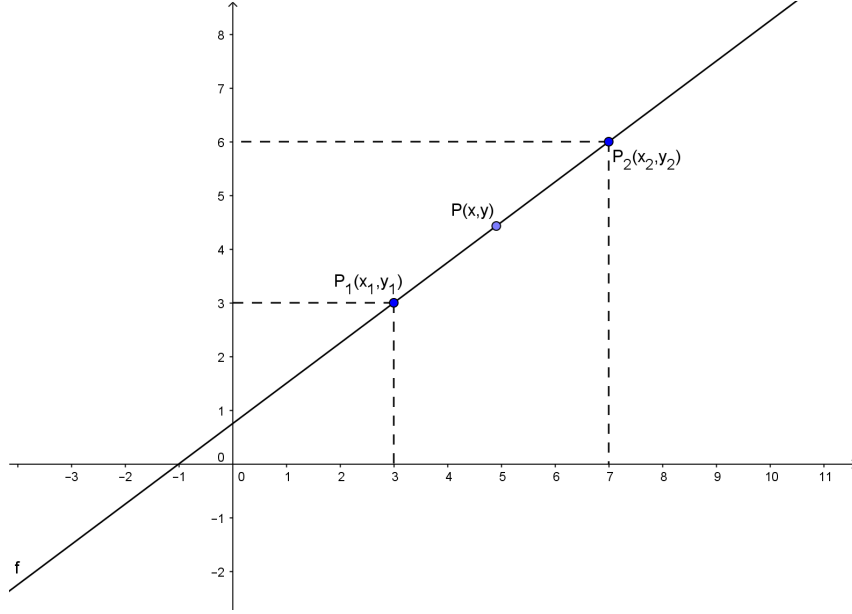


Figura 3: Segmento dividido en tres puntos

7.1. Definición de razón

En el contexto de la figura, se define la **razón** como el número:

$$r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y} \quad (2)$$

Si P pertenece al segmento P_1P_2 , entonces $r \geq 0$. En particular:

$$P \equiv P_1 \Rightarrow r = 0$$

Si P está en la recta de P_1P_2 pero fuera del segmento, entonces $r < 0$.

7.2. Coordenadas de un punto en función de la razón

Dados P_1 , P_2 y la razón r , las coordenadas de P son:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \quad r \neq -1$$

$$y = \frac{y_1 + ry_2}{1 + r}, \quad r \neq -1$$

7.3. Caso particular: punto medio

Si P es el punto medio de P_1P_2 , se cumple $r = 1$ y las coordenadas de P son:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (3)$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad (4)$$

8. La Recta

8.1. Definición

Se llama **pendiente** o **coeficiente angular** de una recta a la tangente de su ángulo de inclinación, comúnmente designada con la letra m . En símbolos:

$$m = \tan \theta$$

Una **línea recta** es el lugar geométrico de los puntos tales que, tomando dos puntos diferentes cualesquiera $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, el valor del cociente:

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

es constante e igual a la pendiente, es decir:

$$m = \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (5)$$

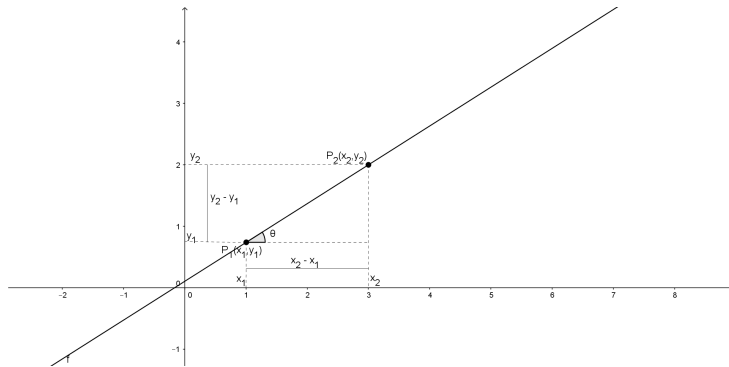


Figura 4: Ilustración del concepto de pendiente

La pendiente se calcula independientemente del orden en que se tomen los puntos:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-(y_1 - y_2)}{-(x_1 - x_2)} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad (6)$$

8.2. Ecuaciones de la recta

8.2.1. Forma Punto–Pendiente

Si se conoce un punto $P_1(x_1, y_1)$ y la pendiente m , la ecuación de la recta se obtiene a partir de:

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

Despejando:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (7)$$

Esta ecuación se denomina **forma punto-pendiente**.

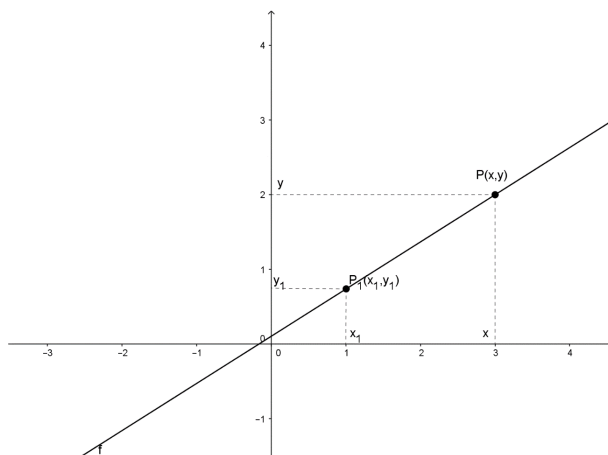


Figura 5: Forma punto-pendiente.

Ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta con pendiente $m = \frac{1}{2}$ que pasa por $P(4, 1)$:

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 2 + 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 1$$

8.2.2. Forma Pendiente-Ordenada al Origen

Si el punto de paso es $P(0, b)$, la ecuación punto-pendiente se convierte en:

$$y - b = m(x - 0)$$

lo que da:

$$y = mx + b \quad (8)$$

donde b es la **ordenada al origen**.

Ejemplo. Con $m = 2$ y $b = -3$:

$$y = 2x - 3$$

8.2.3. Forma Dos Puntos

Si se conocen dos puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, la pendiente se calcula como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

y se sustituye en la ecuación (7), obteniéndose:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (9)$$

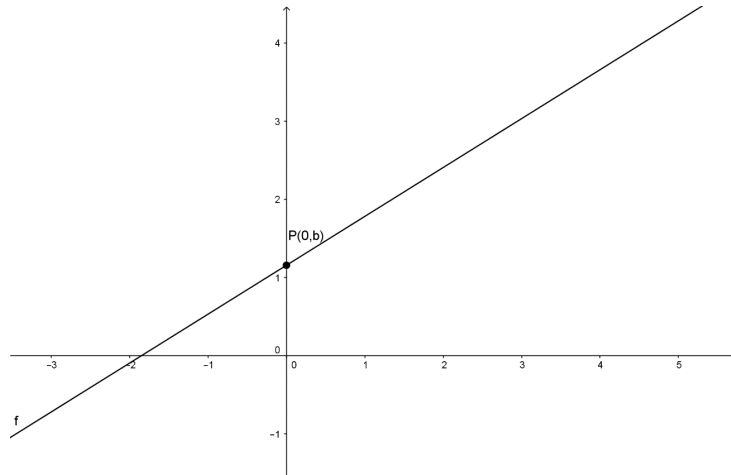


Figura 6: Recta que corta al eje Y en $P(0, b)$

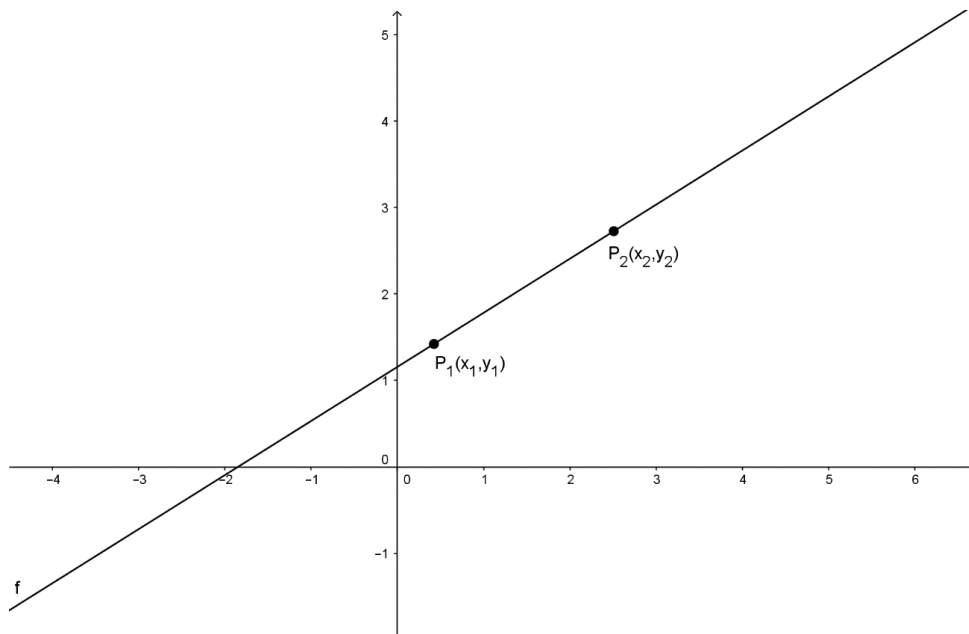


Figura 7: Recta que pasa por dos puntos.

Ejemplo. Para $P_1(-1, 3)$ y $P_2(5, 4)$:

$$m = \frac{4 - 3}{5 - (-1)} = \frac{1}{6}$$

Ecuación:

$$y - 3 = \frac{1}{6}(x + 1)$$

8.2.4. Forma Segmentaria

A partir de la configuración geométrica de la figura correspondiente, se determina la pendiente de la recta:

$$m = \frac{b - 0}{0 - a} = -\frac{b}{a}$$

Utilizando la forma punto-pendiente:

$$y - 0 = -\frac{b}{a}(x - a)$$

Se obtiene:

$$ay = -bx + ba$$

Reordenando:

$$bx + ay = ab$$

Dividiendo miembro a miembro por ab :

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (10)$$

La ecuación (10) se denomina **forma segmentaria**. Su característica principal es que los denominadores a y b indican las intersecciones de la recta con los ejes coordenados:

- a es la abscisa de intersección con el eje X (haciendo $y = 0$, se obtiene $x = a$).
- b es la ordenada de intersección con el eje Y (haciendo $x = 0$, se obtiene $y = b$).

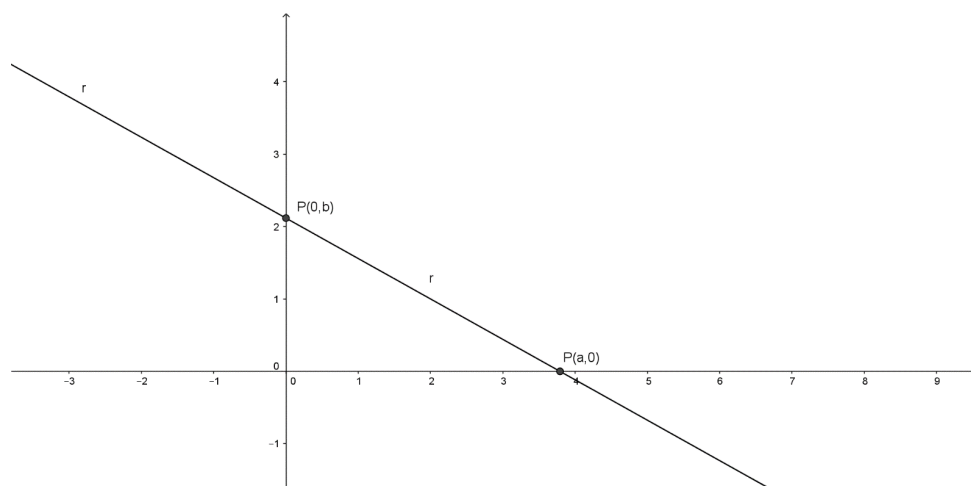


Figura 8: Ilustración de la obtención de la forma segmentaria de la recta.

Ejemplo. Ecuación de la recta que corta al eje X en $a = 3$ y al eje Y en $b = 2$:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$$

Despejando y :

$$\frac{y}{2} = 1 - \frac{x}{3} \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{2}{3}x + 2$$

8.2.5. Forma Normal de la Ecuación de la Recta

Referencia histórica. La **forma normal** de la ecuación de la recta se debe a Ludwig Otto Hesse (1811–1874), matemático alemán. Trabajó en la teoría de invariantes y con-

ceptos como la *matriz hessiana* y su determinante, así como esta forma de la recta, llevan su nombre.

Si se conoce:

- d : la distancia del origen O a la recta (longitud del segmento normal ON).
- α : el ángulo que forma dicho segmento con el eje positivo X , con $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$.

es posible determinar la ecuación de la recta.

Por trigonometría:

$$b \sin \alpha = d \quad \Rightarrow \quad b = \frac{d}{\sin \alpha}$$

$$a \cos \alpha = d \quad \Rightarrow \quad a = \frac{d}{\cos \alpha}$$

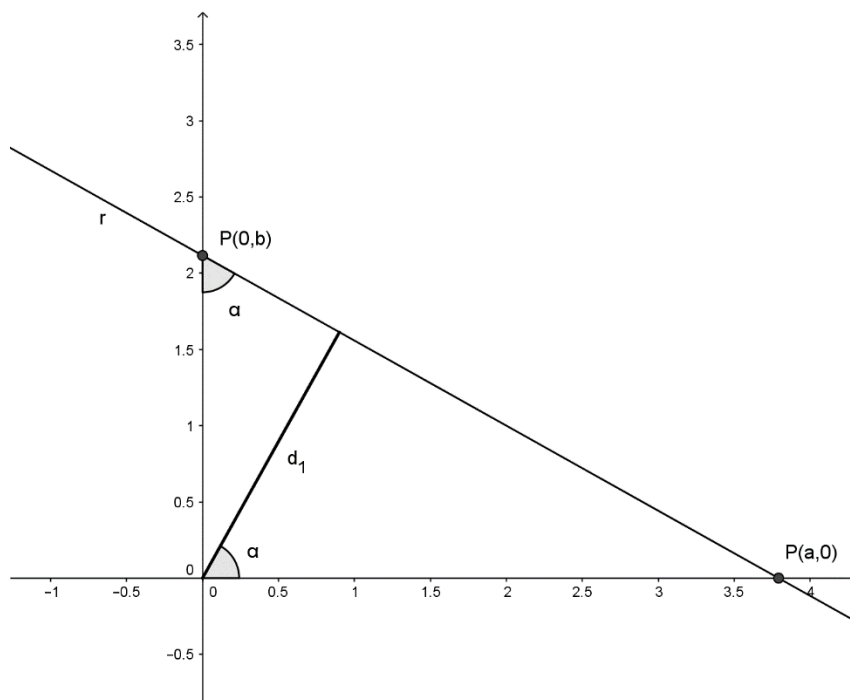


Figura 9: Deducción de la forma normal a partir de la forma segmentaria

Sustituyendo en la forma segmentaria (10):

$$\frac{x}{d/\cos \alpha} + \frac{y}{d/\sin \alpha} = 1$$

Multiplicando por $1/d$:

$$\frac{x \cos \alpha}{d} + \frac{y \sin \alpha}{d} = 1$$

Finalmente:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - d = 0 \tag{11}$$

Esta ecuación es conocida como **forma normal de la recta**.

Ejemplo. Hallar la forma normal para $d = 3$ y $\alpha = 60^\circ$:

$$x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ - 3 = 0$$

$$x \cdot \frac{1}{2} + y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 3 = 0$$

Multiplicando por 2:

$$x + y\sqrt{3} - 6 = 0$$

8.3. Casos Particulares de la Forma Normal

- **Recta que pasa por el origen:** En este caso, la distancia normal al origen es $d = 0$, por lo que la ecuación normal:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = 0$$

se puede reescribir como:

$$y = -\cot \alpha x$$

- **Recta paralela al eje Y:** Si $\alpha = 0^\circ$, la ecuación normal se reduce a:

$$x = \pm d$$

- **Recta paralela al eje X:** Si $\alpha = 90^\circ$ o $\alpha = 270^\circ$, la ecuación normal se reduce a:

$$y = \pm d$$

8.4. Aplicación: Distancia de un Punto a una Recta (Forma Normal)

Si se quiere hallar la distancia de un punto $P_1(x_1, y_1)$ a una recta r dada en forma normal:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - d = 0$$

Se traza por P_1 una recta r_1 paralela a r , cuya distancia al origen es $d + d_1$. Como P_1 pertenece a r_1 , sus coordenadas deben satisfacer:

$$x_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha - (d + d_1) = 0$$

Despejando:

$$d_1 = x_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha - d$$

Por lo tanto, para hallar la distancia perpendicular de un punto a una recta en forma normal, se sustituyen x e y por las coordenadas del punto.

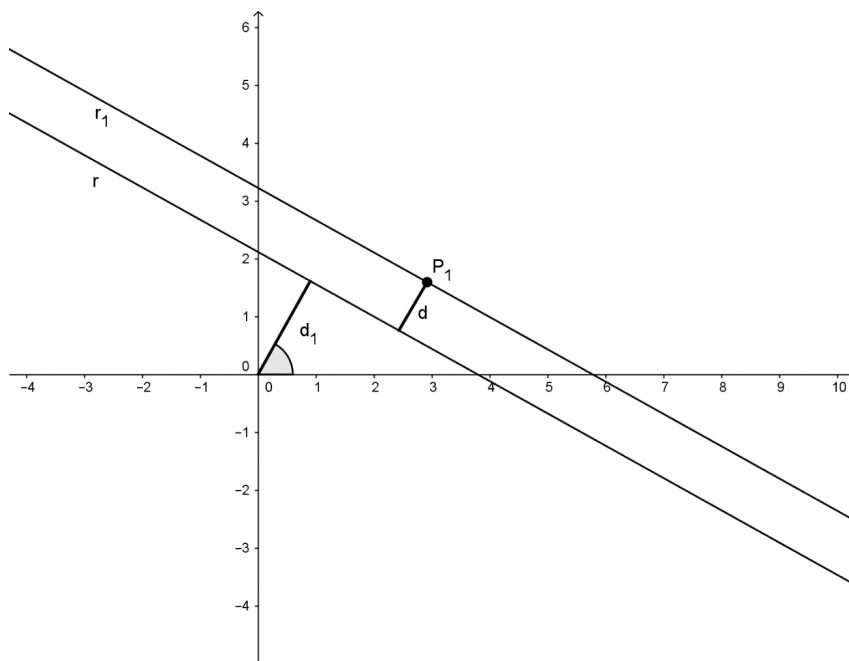


Figura 10: Aplicación de la forma normal de la recta.

Distancia de un punto a una recta

Sea la recta en forma general:

$$r : Ax + By + C = 0,$$

con vector normal $\vec{n} = (A, B)$. La distancia de un punto $P_0(x_0, y_0)$ a la recta es:

$$d(P_0, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

1) Idea geométrica

- La recta r tiene como vector normal $\vec{n} = (A, B)$, perpendicular a la misma.
- La distancia desde P_0 a r es la longitud del segmento perpendicular trazado desde P_0 hasta r .
- Esa longitud se obtiene proyectando el vector $\overrightarrow{PP_0}$ sobre la dirección de $\vec{n}$.

2) Planteo con un punto cualquiera de la recta

Sea $P(x, y)$ un punto de la recta ($Ax + By + C = 0$). El vector

$$\overrightarrow{PP_0} = P_0 - P = (x_0 - x, y_0 - y).$$

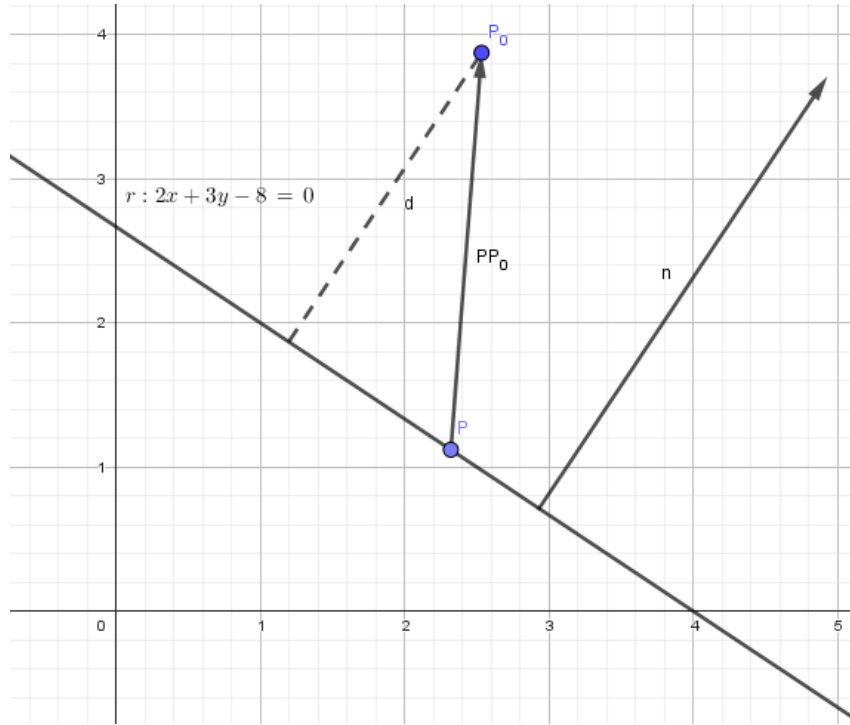


Figura 11: Distancia de un punto a una recta.

La proyección de este vector sobre $\vec{n}$ es:

$$\text{comp}_{\vec{n}}(\overrightarrow{PP_0}) = \frac{\overrightarrow{PP_0} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|} = \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

3) Independencia del punto elegido P

Como P pertenece a la recta $Ax + By + C = 0$, se cumple $Ax + By = -C$. Sustituyendo:

$$A(x_0 - x) + B(y_0 - y) = Ax_0 + By_0 - (Ax + By) = Ax_0 + By_0 + C.$$

Por lo tanto, la fórmula queda:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

4) Valor absoluto

La proyección puede resultar positiva o negativa dependiendo del lado de la recta en que se encuentre P_0 . La distancia es siempre positiva, por eso se toma el valor absoluto.

5) Ejemplo

Para la recta

$$3x - 4y + 5 = 0,$$

y el punto $P_0(2, -1)$, se tiene:

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 5|}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

8.5. Forma General de la Ecuación de la Recta

Partiendo de la forma pendiente-ordenada:

$$y = mx + b$$

se puede reescribir como:

$$mx - y + b = 0$$

lo que lleva a la forma general:

$$Ax + By + C = 0 \tag{12}$$

donde A , B , C son constantes, y A y B no son simultáneamente nulos.

Vector normal. Sea $\mathbf{n} = (A, B)$ un vector normal a la recta r y $X_0 = (x_0, y_0)$ un punto de r . La ecuación fundamental se deduce de la ortogonalidad:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{X}_0) = 0$$

lo que da:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

y, tras agrupar términos, se obtiene la forma general (12).

Relación con la pendiente y ordenada al origen. Si $B \neq 0$:

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

por lo que:

$$m = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B}$$

Ejemplo. Para la recta:

$$-2x + 3y - 5 = 0$$

el vector normal es:

$$\mathbf{n} = (-2, 3)$$

y la pendiente resulta:

$$m = -\frac{-2}{3} = \frac{2}{3}$$

8.6. Casos Particulares de la Forma General

Asignando valores nulos a los coeficientes de la ecuación general:

$$Ax + By + C = 0$$

se obtienen casos particulares:

- **Si $C = 0$:** La ecuación resulta:

$$Ax + By = 0$$

y representa una recta que pasa por el origen.

- **Si $B = 0$:** La ecuación resulta:

$$Ax + C = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{C}{A}$$

y representa una recta paralela al eje Y , ya que x es constante y y puede tomar cualquier valor.

8.7. Ángulo entre Dos Rectas

Sea α_1 y α_2 los ángulos de inclinación de dos rectas r_1 y r_2 . El ángulo θ entre ambas es:

$$\theta = \alpha_2 - \alpha_1$$

Aplicando la identidad trigonométrica para la tangente de la diferencia:

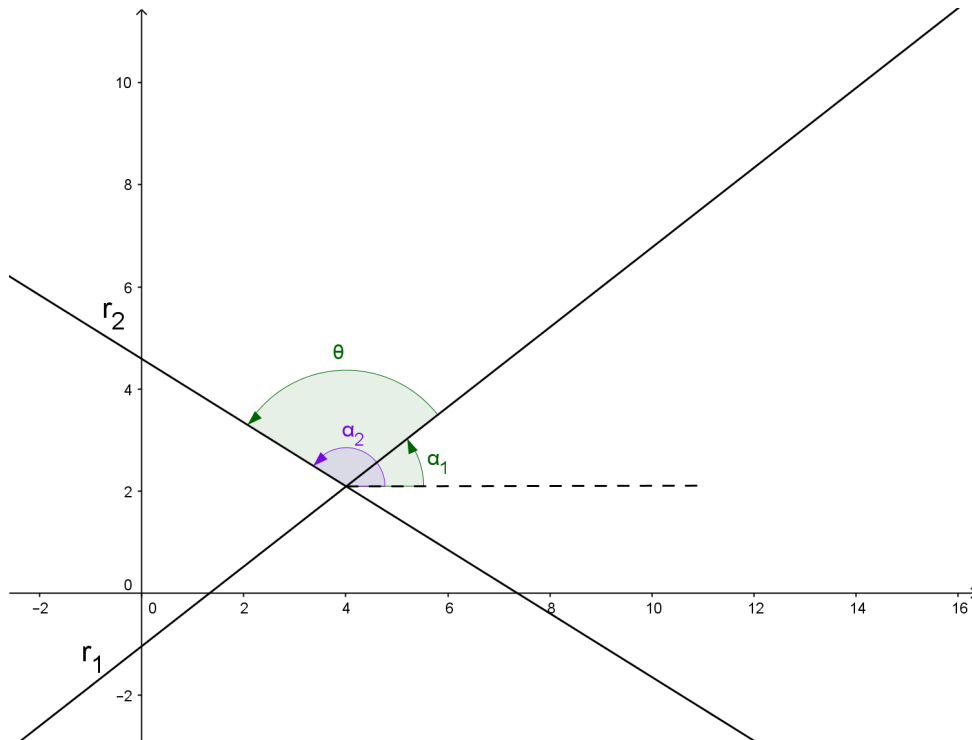


Figura 12: Ángulo entre dos rectas.

$$\tan \theta = \frac{\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1}{1 + \tan \alpha_2 \tan \alpha_1}$$

Dado que $\tan \alpha_i = m_i$ (pendiente de cada recta), se obtiene:

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1} \quad (13)$$

Perpendicularidad. Si $\theta = 90^\circ$, entonces $\tan \theta \rightarrow \infty$, lo que implica que el denominador de (13) se anula:

$$1 + m_2 m_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

Esta es la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares.

Ejemplo. Recta perpendicular a $y = 2x + 2$ que pasa por $(3, 2)$:

$$m_1 = 2 \quad \Rightarrow \quad m_2 = -\frac{1}{2}$$

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 3) \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

8.8. Condiciones de Paralelismo y Perpendicularidad (Forma General)

Sean:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

- **Paralelismo:** Dos rectas son paralelas si $m_1 = m_2$, es decir:

$$-\frac{A_1}{B_1} = -\frac{A_2}{B_2} \quad \Leftrightarrow \quad A_1B_2 - A_2B_1 = 0$$

- **Perpendicularidad:** Si $m_1m_2 = -1$, entonces:

$$\frac{A_1}{B_1} \cdot \frac{A_2}{B_2} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

Esta condición equivale a que el producto escalar de sus vectores normales sea nulo:

$$(A_1, B_1) \cdot (A_2, B_2) = 0$$

8.9. Conversión de Forma General a Forma Normal

Sea la misma recta expresada en:

$$Ax + By + C = 0 \quad (\text{forma general})$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - d = 0 \quad (\text{forma normal})$$

Los coeficientes de ambas difieren en un factor de proporcionalidad k :

$$\begin{cases} \cos \alpha = kA \\ \sin \alpha = kB \\ -d = kC \end{cases}$$

Elevando las dos primeras ecuaciones al cuadrado y sumando:

$$1 = k^2(A^2 + B^2)$$

De donde:

$$k = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}$$

Reemplazando:

$$\cos \alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (14)$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (15)$$

$$d = -\frac{C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (16)$$

Elección del signo. Se toma $d > 0$ por definición, por lo que k y C deben tener signos opuestos. Así, el signo en el denominador $\sqrt{A^2 + B^2}$ es opuesto al signo de C .

Casos especiales:

- Si $C = 0$ (recta por el origen) y $B \neq 0$, el signo de B coincide con el de $\sqrt{A^2 + B^2}$.
- Si $B = 0$, entonces $\alpha = 0$ y el signo de A coincide con el de $\sqrt{A^2 + B^2}$.

8.10. Ejemplo: Conversión a Forma Normal

Dada la recta en forma general:

$$\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 5 = 0$$

se calculan los coeficientes:

$$\cos \alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$d = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{5}{2}$$

La forma normal resulta:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y - \frac{5}{2} = 0$$

El ángulo de inclinación de la normal es:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 45^\circ$$

Por lo tanto:

$$x \cos 45^\circ + y \sin 45^\circ - \frac{5}{2} = 0$$

8.11. Ejemplo: Pendiente y Ordenada al Origen

Dada la recta:

$$2x - 3y + 4 = 0$$

se tiene:

$$A = 2, \quad B = -3, \quad C = 4$$

Pendiente:

$$m = -\frac{A}{B} = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$$

Ordenada al origen:

$$b = -\frac{C}{B} = -\frac{4}{-3} = \frac{4}{3}$$

8.12. Ecuación Vectorial de la Recta

Sea $\mathbf{X}_0$ un punto fijo de la recta, $\mathbf{X}$ un punto genérico sobre ella, y $\mathbf{A}$ un vector director. La ecuación vectorial es:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_0 + t \mathbf{A}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (17)$$

donde t es un parámetro real.

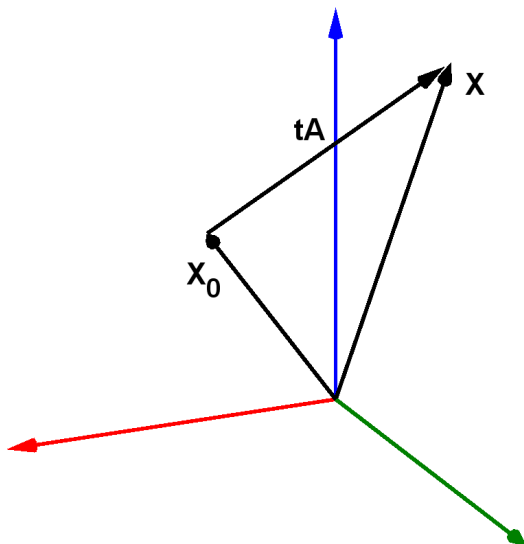


Figura 13: Ilustración de la obtención de la ecuación vectorial de la recta.

En cálculo vectorial, es común expresar los puntos como vectores posición $\mathbf{r}(t)$. La ecuación (17) se reescribe:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t \mathbf{a}$$

8.12.1. Ecuaciones Paramétricas

Si $\mathbf{X}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $\mathbf{A} = (a_1, a_2, a_3)$, entonces:

$$x = x_0 + ta_1 \quad (18)$$

$$y = y_0 + ta_2 \quad (19)$$

$$z = z_0 + ta_3 \quad (20)$$

Estas son las **ecuaciones paramétricas** de la recta que pasa por $\mathbf{X}_0$ y es paralela a $\mathbf{A}$.

8.12.2. Recta Definida por Dos Puntos

Si $\mathbf{X}_0$ y $\mathbf{X}_1$ son dos puntos de la recta, entonces el vector director es:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0$$

y las ecuaciones paramétricas se escriben:

$$x = x_0 + t(x_1 - x_0), \quad y = y_0 + t(y_1 - y_0), \quad z = z_0 + t(z_1 - z_0)$$

Segmento de recta. Para describir el segmento de $\mathbf{X}_0$ a $\mathbf{X}_1$ se acota a t :

$$0 \leq t \leq 1$$

8.12.3. Ecuaciones Simétricas

Eliminando el parámetro t de (18)–(20):

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3} \quad (21)$$

Estas son las **ecuaciones simétricas** de la recta.

8.12.4. Ventaja de la Forma Vectorial

La forma vectorial (17) se generaliza fácilmente a $\mathbb{R}^n$, obteniendo n ecuaciones escalares, una por cada coordenada.

8.13. Mínima Distancia entre Rectas Oblicuas: Aplicación del Producto Mixto

Sean las rectas:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_1 + t \mathbf{A}_1, \quad \mathbf{X} = \mathbf{X}_2 + s \mathbf{A}_2$$

La mínima distancia entre ellas es la longitud del segmento de la **perpendicular común**, cuya dirección es el **producto vectorial**:

$$\mathbf{a} = \mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2$$

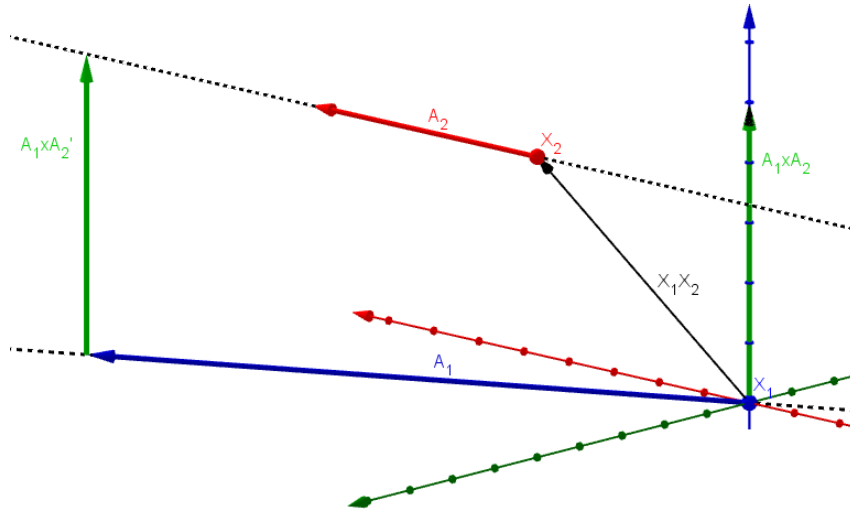


Figura 14: Recta perpendicular común a dos rectas oblicuas

Sea:

$$\mathbf{b} = \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1$$

La distancia buscada se obtiene proyectando $\mathbf{b}$ sobre la dirección normal común $\mathbf{a}$:

$$\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|}.$$

Como la distancia es una longitud, se toma valor absoluto. Usando el **producto mixto**, resulta:

$$d = \frac{|(\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1) \cdot (\mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2)|}{\|\mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2\|} = \frac{|(\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1, \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2)|}{\|\mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2\|}. \quad (22)$$

donde $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ denota el producto mixto $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

8.14. Familia o Haz de Rectas por un Punto

Todas las rectas del plano que pasan por el punto $P_1(x_1, y_1)$ pueden escribirse como:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (23)$$

Variando la pendiente m , se obtiene todo el **haz**.

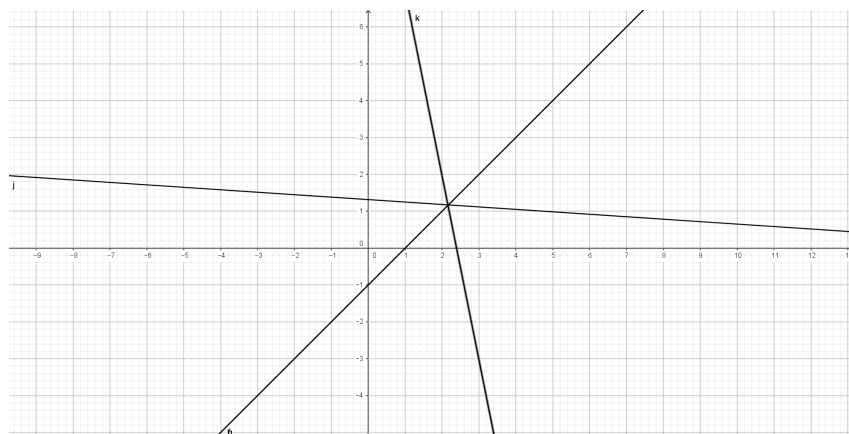


Figura 15: Haz de rectas que pasan por un punto

8.15. Familia de Rectas con Pendiente Fija

Si la pendiente es constante $m = k$, pero varía la ordenada al origen b , la ecuación es:

$$y = kx + b \quad (24)$$

8.16. Haz Reducido de Rectas

Sea el sistema de dos rectas:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0$$

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

Multiplicando la segunda ecuación por un parámetro $k \in \mathbb{R}$ y sumando miembro a miembro con la primera, se obtiene:

$$A_1x + B_1y + C_1 + k(A_2x + B_2y + C_2) = 0 \quad (25)$$

Esta ecuación representa un **haz reducido de rectas** que pasa por el punto de intersección de las dos rectas dadas.

Casos particulares:

- Si $k = 0$, la ecuación (25) reproduce:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \quad (26)$$

- Existe un valor de k que reproduce la segunda recta:

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

Verificación. Sea $P_1(x_1, y_1)$ el punto de intersección de ambas rectas. Sustituyendo en (25):

$$A_1x_1 + B_1y_1 + C_1 + k(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2) = 0 + k \cdot 0 = 0$$

lo que prueba que para cualquier valor de k , la recta del haz pasa por el punto de intersección.

Parte II

Guía práctica

Actividades para consolidar los conceptos mediante resolución analítica y representación gráfica. Se incluyen rectas, cónicas, planos, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.

Guía de Actividades Practicas: Geometría Analítica

Metas de comprensión: Con la realización de las actividades de esta guía didáctica I de geometría analítica el alumno comprenderá conceptualmente: longitud dirigida, distancia entre dos puntos dados, división de un segmento en una razón dada, punto medio de un segmento dirigido entre dos puntos.

Como meta de comprensión –en términos generales- se establece la utilización flexible de los contenidos indicados en el párrafo anterior que se lograra resolviendo las actividades propuestas. **Antes** de abordar las actividades es necesario conocer los conceptos teóricos involucrados –conocimientos previos-.

Actividad 1. Utilizando un sistema de coordenadas lineal y dado los puntos P_1 y P_2 , establecer las longitudes dirigidas de los segmentos $\overline{P_1P_2}$ y $\overline{P_2P_1}$ y graficar: a) $P_1=5$ $P_2=-2$; b) $P_1=-8$ $P_2=-2$

Actividad 2. Hallar la coordenada x que divide al segmento $\overline{P_1P_2}$ en las razones $\frac{1}{2}$, 1 , $\frac{3}{4}$, con los datos de la actividad N° 1. El caso particular $r=1$, ¿qué resultado importante proporciona? ¿ r puede asumir valores negativos? Determinar las coordenadas del punto medio.

Actividad 3. La distancia entre dos puntos es 9. Si uno de los puntos -2 , hallar el otro punto –dos resultados-. Determinación grafica analítica, correspondencia de resultados y verificación.

Actividad 4. Un extremo de un segmento dirigido es (-8) y su punto medio es (3) . Hallar la coordenada del otro extremo.

Actividad 5. Los vértices de un triángulo rectángulo son los puntos $(-1,2)$, $(4,-2)$ y $(4,2)$. Determinar las longitudes de los catetos, y después calcular el área del triángulo y la longitud de la hipotenusa. Graficar.

Actividad 6. Hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son $(-3,-1)$, $(0,3)$, $(3,4)$ $(4,-1)$. Graficar

Actividad 7. Uno de los extremos de un segmento de longitud 5 es el punto $(3,-2)$. Si la abscisa del otro extremo es 6, hallar su ordenada –dos soluciones-. Graficar.

Actividad 8. Si $P_1=(-4,2)$ y $P_2=(4,6)$ son los puntos extremos del segmento dirigido , hallar las coordenadas del punto $P(x,y)$ que divide a este segmento en la razón: $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = -3$

Actividad 9.

- En el triángulo rectángulo definido por los puntos $(2,-2)$, $(-8,4)$, $(5,3)$ mostrar que el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices.
- Plantear el problema en sentido general, utilizando como vértices del triángulo rectángulo lo puntos $(0,0)$, $(0,b)$ y $(a,0)$.

Guía de Actividades Practicas: Rectas**Actividad 1. Ecuación de la recta en la forma punto-pendiente**

- a) Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(3, -1)$ y cuyo ángulo de inclinación es $\theta = \frac{\pi}{3}$.
- b) Hallar la ecuación de la recta que tiene una inclinación de 135° y pasa por el punto $P(0,1)$.
- c) Hallar la ecuación de la recta perpendicular a $y = 2x + 2$ y que pase por $P(3,2)$.
- d) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente $\frac{1}{2}$ y pasa por $P(4,1)$.
- e) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -2 y pasa por $P(0,4)$.

Verificar que el punto $P(x,y)$ dado pertenece a la recta.

Graficar.

Actividad 2. Ecuación de la recta en la forma pendiente-ordenada al origen

- a) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 2 y la ordenada al origen -3 .
- b) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -3 y la ordenada al origen -3 .

Verificar que el punto $P(x,y)$ dado pertenece a la recta.

Graficar.

Actividad 3. Ecuación de la recta en la forma dos puntos

- a) Escribir la ecuación de la recta determinada por los puntos $P_1(-1,3)$ y $P_2(5, -4)$
- b) Escribir la ecuación de la recta determinada por los puntos $P_1(1,1)$ y $P_2(2,5)$
- c) Escribir la ecuación de la recta determinada por los puntos $P_1(3, -1)$ y $P_2(4,2)$

Verificar que el punto $P(x,y)$ dado pertenece a la recta. Graficar.

Actividad 4. Ecuación de la recta en la forma segmentaria

- a) Escribir la ecuación de la recta cuya intersección con el eje x es 3 y con el eje y es 2 .
- b) Escribir la ecuación de la recta cuya intersección con el eje x es -1 y con el eje y es 4 .

Verificar que se cumplen las condiciones geométricas dadas en cada caso. Graficar.

Actividad 5. Ecuación de la recta en forma general

Qué relación deben verificar A , B y C en la ecuación general de la recta $Ax + By + C = 0$ si:

- a) Escriba la ecuación general de una recta que pasa por el origen.
- b) Escriba la ecuación general de la recta que pasa por $P(2,3)$ y tiene pendiente $m=-1$.
- c) Escriba la ecuación general de la recta que por $P(1,2)$ y es paralela al eje de las y .

Actividad 6. Ecuación de la recta en forma normal

- a) Dar la forma normal (α y d) de la recta $6x - 8y - 12 = 0$
- b) Dar la forma normal (α y d) de la recta $5x + 3y = 0$

- c) La forma normal de la recta es $x \cos \alpha + y \sin \alpha - 4 = 0$. Determinar α para que la recta pase por el punto $(2\sqrt{3}, 2)$, pie de la perpendicular.
- d) Determinar la distancia del punto $P(2, \sqrt{3})$ a la recta $x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ - 3 = 0$
- e) Determinar la distancia del punto $P(6, \sqrt{3})$ a la recta $x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ - 3 = 0$
- f) Comparar los resultados de los ítems d) y e), y explicar.

Actividad 7. Ecuación de la recta en forma normal

Dada la recta en la forma $y = mx + b$, obtener su forma normal.

Ayuda: Escribir la recta en la forma $y - mx - b = 0$ y luego utilizar las fórmulas de pasaje de la forma general a la forma normal.

Actividad 8. Ecuación de la recta en forma vectorial

En cada caso, determinar la ecuación vectorial de la recta y representar gráficamente.

- a) La recta que pasa por el punto $P(2,3)$ y es paralela al vector $\mathbf{A}=(3,1)$
- b) La recta que contiene al punto $P(-5,3)$ y es paralela al vector $\mathbf{A}=(2,2)$
- c) La recta que contiene a los puntos $P(-1,3)$ y $Q(4,1)$.
- d) La recta que pasa por el punto $R(0,7)$ y es paralela al vector que definen los puntos $P(2, 3)$ $Q(-4, 0)$.

Actividad 9. Ángulos entre rectas

Encontrar la medida de los ángulos que forman las rectas

a) $r_1: -4x + 3y + 7 = 0$; $r_2: x + y - 1 = 0$

b) $r_1: \frac{2x-5}{3}$; $r_2: \frac{-7}{2}x - 1$

Actividad 10. Rectas paralelas y perpendiculares

Determinar paralelismo o perpendicularidad en los siguientes pares de rectas.

- a) $3x + 4y - 3 = 0$; $-4x + 3y + 2 = 0$
- b) $2x + 5y + 2 = 0$; $8x + 20y + 5 = 0$
- c) Demostrar que se puede obtener la forma segmentaria de la ecuación de la recta partiendo de la forma general.

Actividad 11. Intersección de rectas

Hallar la intersección entre cada par de rectas y verificar que el o los puntos hallados pertenecen a ambas rectas.

- a) $r_1: 2x - 5y = 20$, $r_2: 3x + 2y = 11$
- b) $r_1: 3x + 2y = 30$, $r_2: 3x - 5y = -19$
- c) $r_1: 2x - y + 4 = 0$, $r_2: x + y - 7 = 0$

Actividad 12. Distancia y distancia dirigida de un punto a una recta

- a) Encontrar la distancia dirigida (sin valor absoluto) de la recta al punto indicado: $r: 5x - 12y + 3 = 0$, $P = (-2, 1)$
- b) Encontrar la distancia dirigida (sin valor absoluto) de la recta al punto indicado: $r: x + y + 4 = 0$, $P = (5, 4)$
- c) Encontrar la distancia (con valor absoluto) de la recta al punto indicado: $r: 8x - 6y + 1 = 0$, $P(-1, 0)$
- d) Encontrar la distancia (con valor absoluto) de la recta al punto indicado: $r: 6x - 8y - 6 = 0$, $P(-3, 4)$

Actividad 13. Distancia entre rectas paralelas

Encontrar la distancia entre las rectas paralelas

- a) $3x + 4y - 9 = 0$; $3x + 4y + 3 = 0$
- b) $10x + 24y = 14$; $5x + 12y = -12$

Actividad 14. Distancia mínima entre rectas oblicuas

Hallar la distancia mínima entre las rectas:

$$\mathbf{r1} = (2, 1, 1) + t(2, -1, 3) \text{ o de manera vertical como vector } \mathbf{r1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r2} = (1, 0, 2) + t(1, -1, 2) \text{ o de manera vertical como vector } \mathbf{r2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Actividad 15. A partir de la condición geométrica establecer la ecuación

Escribir la ecuación de la familia de rectas que poseen la propiedad:

- a) Las rectas son paralelas a $4x - 7y = 3$.
- b) Las rectas son perpendiculares a $3x - 4y = 5$

[Guía de Actividades Practicas: Circunferencia](#)

Metas de comprensión: Con la realización de las actividades de esta guía didáctica II de geometría analítica el alumno **comprenderá conceptualmente:** la **ecuación de la circunferencia** en sus formas centro-radio y forma general y la **ecuación de la parábola** con eje de simetría vertical y horizontal, centrada al origen o desplazada en (h, k) .

Como meta de comprensión –en términos generales- se establece la utilización flexible de las distintas formas de ecuación de la circunferencia y parábola, esto es dado un problema descrito en términos de características geométricas, cambiarlo al registro algebraico, y resolverlo analíticamente.

Actividad 1. 'Ecuación de la circunferencia en la forma centro-radio'

Escribir la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones:

- a) Centro $(3, -4)$, radio 6
- b) Centro $(1, 1)$; $r = 4$.

Actividad 2. Hallar la ecuación de la circunferencia que satisfaga las condiciones:

- a) El segmento de los puntos A(-3,-4) y B(4, 3) es un diámetro. Graficar.
- b) Es tangente al eje x y el centro está en (-3, -4). Graficar.
- c) Es tangente a la recta $x - y = 2$ en el punto (4, 2) y el centro está en el eje x.
- d) Es tangente a la recta $3x + 4y = 16$ y el centro está en (-3, -4). Graficar.

Actividad 3. ‘De la forma general de la ecuación de la circunferencia a la forma centro-radio’

- a) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$
- b) $x^2 + y^2 - 10x + 4y - 7 = 0$
- c) La circunferencia pasa por los puntos (0, 3) (2, 4) y (1, 0).

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + Dx_1 + Ey_1 + F = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 + Dx_2 + Ey_2 + F = 0 \\ x_3^2 + y_3^2 + Dx_3 + Ey_3 + F = 0 \end{cases}$$

Actividad 4. ‘Álgebra vectorial que permite deducir la ecuación de la circunferencia determinada por una propiedad geométrica de ortogonalidad’

Si $\mathbf{X}=(x,y)$, $\mathbf{a}=(a_1,a_2)$ y $\mathbf{b}=(b_1,b_2)$, **demuestre** que la ecuación vectorial $(\mathbf{X}-\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{X}-\mathbf{b}) = 0$, representa una circunferencia y determine su centro y radio. Construya una gráfica representativa de la ecuación $(\mathbf{X}-\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{X}-\mathbf{b}) = 0$ ubicando $\mathbf{X}$ como punto de la circunferencia.

Ayuda para asegurar el punto de partida del razonamiento: desarrolle el producto escalar $(\mathbf{X}-\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{X}-\mathbf{b})$ aplicando la propiedad de linealidad –distributiva-, y luego utilice las componentes de los vectores y complete cuadrados, para obtener la **forma centro-radio**.

Se comienza planteando el producto escalar y luego el desarrollo.

$$(\mathbf{X} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{b}) = 0$$

$$\|\mathbf{X}\|^2 - \mathbf{X} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{X} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

Actividad 5. ‘Familia de circunferencias’

- a) Hallar las coordenadas del centro de $x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ y las coordenadas del centro de $x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$
- b) Hallar las coordenadas del centro de cualquier circunferencia definida por la ecuación $x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$

Guía de Actividades Prácticas: Parábola

Metas de comprensión: con la realización de las actividades de esta guía didáctica de geometría analítica el alumno **comprenderá conceptualmente**, la **ecuación de la parábola** con eje de simetría vertical y horizontal, centrada al origen o desplazada en (h, k).

Como meta de comprensión –en términos generales- se establece la utilización flexible de las distintas formas de ecuación de la parábola y determinación de recta tangente pero recíprocamente dado un

problema descrito en términos de características geométricas, cambiarlo al registro algebraico, y resolverlo analíticamente.

La **visualización** es una estrategia didáctica para la comprensión de los temas. En consecuencia, en todas las actividades siempre es **necesario realizar la gráfica**.

Actividad N ° 1 ‘Ecuación de la parábola’

Escriba la ecuación de la parábola y determine la distancia focal p , que satisface las condiciones:

- a) Foco en $(3, 0)$ y el vértice en $(0,0)$.
- b) Foco en $(-4, 0)$ con directriz $y - 4 = 0$.
- c) Vértice en $(3, 2)$, foco en $(3, 4)$.
- d) Foco en $(-2, 2)$, directriz $x = 4$.

Actividad N ° 2 ‘Hallar la ecuación de la parábola y determinar sus elementos’

Expresa la ecuación general de la parábola en la forma usual. Indique las coordenadas del vértice, del foco y de los extremos del lado recto.

- a) $y^2 + 8x + 8 = 0$
- b) $x^2 + 4y + 8 = 0$
- c) $x^2 - 8x - 6y - 8 = 0$

Actividad N ° 3 ‘Conversión de función cuadrática a ecuación parabólica’

Dada la función de segundo grado: $y = ax^2 + bx + c$ Transformar algebraicamente para llevarla a la forma $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ y determinar coordenadas del vértice y distancia focal.

Actividad N ° 4 ‘parábola por tres puntos’

Dados los puntos $(2,16)$, $(1,4)$, $(-3,36)$ determinar la ecuación de la parábola de eje vertical.

Actividad N ° 5 ‘Ecuación de la recta tangente a la parábola’

Hallar las ecuaciones de la tangente y de la recta normal para las siguientes parábolas en el punto indicado:

- a) $y^2 - 4x = 0$; en el punto $(1,2)$
- b) $y^2 + 4x + 2y + 9 = 0$; en el punto $(-6,3)$

Actividad N ° 6 ‘problema geométrico que utiliza la ecuación de la recta tangente a la parábola’

Hallar la ecuación de la tangente de pendiente (-1) , a la parábola $y^2 - 8x = 0$.

Actividad N ° 7 ‘problema geométrico con familia de rectas tangente y secante a la parábola’

Con referencia a la parábola $y^2 - 2x + 6y + 9 = 0$, hallar los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x + 2y + k = 0$:

- a) Cortan a la parábola en dos puntos diferentes.
- b) Son tangentes a la parábola.

c) No cortan a la parábola.

Actividad N° 8 ‘aplicación a ingeniería: arco parabólico’

- a) Determinar la ecuación del arco parabólico cuyo claro o luz es de 12m y cuya altura es de 6m.
- b) Determinar la ecuación del arco parabólico formado por los cables que soportan un puente colgante cuando el claro es de 150m y la depresión de 20m.

Guía de Actividades Practicas: Elipse

Metas de comprensión: el alumno debe ser capaz de resolver los dos siguientes problemas generales: dadas las condiciones geométricas hallar la ecuación y cada uno de los elementos de la elipse, conjuntamente con su representación gráfica y recíprocamente a partir de la ecuación general o canónica de la elipse, identificar cada uno de sus elementos.

Actividad N° 1 ‘Identificar los elementos de la elipse y graficar’

En los siguientes ejercicios encuentre las coordenadas de los focos, los extremos de los ejes mayor y menor y las coordenadas de los extremos de cada lado recto y coordenadas del centro. Graficar.

- a) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$
- b) $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1$
- c) $2x^2 + 3y^2 = 1$
- d) $\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$
- e) $\frac{(y+3)^2}{36} + \frac{(x-6)^2}{16} = 1$
- f) $16x^2 + 25y^2 + 160x + 200y + 400 = 0$
- g) $x^2 + 4y^2 + 6x + 16y + 21 = 0$
- h) $4x^2 + 8y^2 - 4x - 24y - 13 = 0$

Actividad N° 2 ‘A partir de condiciones geométricas hallar la ecuación de la elipse’

Escriba la ecuación de la elipse que satisface las condiciones dadas en cada uno de los siguientes casos:

- a) centro en (5,1), vértice en (5,4), extremo de un eje menor en (3,1).
- b) Centro en (0,0), un vértice en (0,-6), extremo de un eje menor en (4,0).
- c) Focos en (0,-8) y (0,8), longitud del eje menor 10.

Actividad N° 3 ‘Ecuación de la recta tangente a la elipse’

- a) Dada la ecuación de la elipse $a^2x^2 + b^2y^2 = a^2b^2$, deducir la siguiente ecuación de la recta tangente $a^2x_1x + b^2y_1y = a^2b^2$, en cualquier punto (x_1, y_1) utilizando derivada implícita.
- b) Hallar las ecuaciones de la tangente y la normal a $2x^2 + 3y^2 = 5$, en (1,-1)

Guía de Actividades Practicas: Hipérbola

Metas de comprensión: el alumno debe ser capaz de resolver los dos siguientes problemas generales: dadas las condiciones geométricas hallar la ecuación y cada uno de los elementos de la hipérbola, conjuntamente con su representación gráfica y recíprocamente a partir de la ecuación general o canónica de la hipérbola, identificar cada uno de sus elementos

Actividad N° 1 ‘Dada la ecuación de la hipérbola determinar sus elementos y graficar’

En los siguientes ejercicios encuentre las coordenadas de los vértices y de los focos, la longitud de cada lado recto, ecuación directriz y las ecuaciones de las asíntotas. Trazar la gráfica.

a) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

b) $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$

c) $\frac{(x+2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

d) $-\frac{(x+2)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

e) $3x^2 - 2y^2 + 4y - 26 = 0$

f) $x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 5 = 0$

Actividad N° 2 ‘dadas condiciones geométricas hallar la ecuación de la hipérbola’

Escriba la ecuación de la hipérbola que satisface las condiciones dadas en cada uno de los siguientes casos:

a) centro en (2,2), un foco en (10,2), un vértice en (5,2).

b) Centro en (2,-2), eje transversal paralelo al eje x, eje transversal igual a 6, eje conjugado igual a 10.

c) Centro en (-2,2), un vértice en (4,2), un foco en (8,2).

Actividad N° 3 ‘Ecuación de la recta tangente a la hipérbola’

a) Dada la ecuación de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, deducir la siguiente ecuación de la recta tangente $b^2x_1x - a^2y_1y = a^2b^2$, en cualquier punto (x_1, y_1) utilizando derivada implícita.

b) Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a $3x^2 - y^2 = 2$, en (1,1)

Guía de Actividades Practicas: Excentricidad**Actividad 1. ‘Problema que involucra la puesta en juego del concepto de excentricidad y permite analizar el efecto geométrico del término xy EN LA PARABOLA’**

a) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto F (3,2) directriz la recta: $x = 1$ y excentricidad $e = 1$. Realizar la gráfica.

b) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto F (-1,-2) directriz la recta l: $x - y + 1 = 0$ y excentricidad $e = 1$. Realizar la gráfica.

Actividad 2. ‘Problema que involucra la puesta en juego del concepto de excentricidad y permite analizar el efecto geométrico del término xy en la ELIPSE’

- a) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto $F(3,2)$ directriz la recta: $x = 1/2$ y excentricidad $e = 2/3$. Realizar la gráfica.
- b) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto $F(-1,-2)$ directriz la recta $l: x - y + 1 = 0$ y excentricidad $e = 1/2$. Realizar la gráfica.

Actividad 3. ‘Problema que involucra la puesta en juego del concepto de excentricidad y permite analizar el efecto geométrico del término xy en la HIPERBOLA’

- a) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto $F(3,2)$ directriz la recta: $x = 1/2$ y excentricidad $e = 3/2$. Realizar la gráfica.
- b) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto $F(-1,-2)$ directriz la recta $l: x - y + 1 = 0$ y excentricidad $e = 2$. Con la ayuda de un graficador, realizar la gráfica.
- c) Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto $F(2,1)$ directriz la recta: $x = 1/5$ y excentricidad $e = 5/4$. Realizar la gráfica.

Guía de Actividades Practicas: Planos

Actividad 1. Encuentre una ecuación del plano que contenga el punto dado y sea perpendicular al vector que se indica.

- a) $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $P(5,1,3)$
- b) $\mathbf{n} = -5\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $P(6,10,-7)$
- c) $\mathbf{n} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{3}{4}\mathbf{j} - \frac{1}{2}\mathbf{k}$, $P(6,8,-4)$

Actividad 2. Determine, si es posible, una ecuación de un plano que contenga a los puntos dados.

- a) $(3,5,2), (2,3,1), (-1,-1,4)$
- b) $(0,0,0), (1,1,1), (3,2,-1)$
- c) $(1,2,-1), (4,3,1), (7,4,3)$
- d) $(0, 1, 2), (2, 0, 3), (4, 3, 0)$

Actividad 3. Grafique los siguientes planos:

- a) $2x + 3y + 6z = 18$
- b) $6x + 4y = 12$
- c) $x + y - z = 0$

Actividad 4. Intersección con ejes y planos coordenados

Analizar la intersección de los siguientes planos con los ejes y los planos coordenados. Graficar.

- a) $z - 3 = 0$
- b) $y - 4 = 0$
- c) $x - 2 = 0$
- d) $x + y - 4 = 0$
- e) $x - y = 0$
- f) $x + z - 2 = 0$
- g) $2y + 3z - 6 = 0$

Actividad 5. Ecuaciones de planos y trazas

Determine una ecuación del plano que satisfaga las condiciones indicadas. En cada caso hallar las trazas con los planos coordenados y realizar una gráfica.

- Es perpendicular a $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y pasa por el punto $(1,1,2)$.
- Es perpendicular a $\mathbf{n} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$ y pasa por el origen.
- Es paralelo a $x + 3y - 4z = 1$ y pasa por el punto $(2,3,-5)$.
- Es paralelo a $5x - y + z = 6$ pasa por el origen.
- Contiene al eje de las abscisas y es perpendicular al vector $\mathbf{n} = -3\mathbf{j} + \mathbf{k}$
- Pasa por el punto $P(3,7,6)$ y es paralelo a los vectores $\mathbf{a} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$
- Pasa por el punto medio del segmento determinado por los puntos $A(2, 4, 5)$ y $B(4, 0, 7)$ y es perpendicular a dicho segmento.

Actividad 6. Análisis de posición relativa de planos

Determinar la posición relativa de los siguientes pares de planos, es decir si son paralelos o si se intersecan. En caso de intersecarse, indique cuales son los puntos de intersección.

- $\pi_1: 2x - y - 5z = -14$ y $\pi_2: 4x - 2y - 10z = -5$
- $\pi_1: x + y - 4 = 0$ y $\pi_2: x - y = 0$
- $\pi_1: 2x + 2y + 4z - 8 = 0$ y $\pi_2: z = 0$
- $\pi_1: -3x + y - 2z = 1$ y $\pi_2: 6x - 2y + 4z = -2$

Actividad 7. Intersección entre planos

Encontrar la intersección entre los planos

- $z = 0, x + y - 4 = 0, x - y = 0$
- $2x - y = 0, x - y = 0, 4x - y = 0$
- $z = 0, y = 0, 2y + 4z - 8 = 0$
- $3x - 2y + 2z = 0, 2x - 5y + 3z = 0, x + 3y - z = 0$

Actividad 8. Distancia de un punto a un plano

Hallar la distancia del punto dado al plano dado:

- $x + 2y - 12z + 12 = 0; (3, -2, 7)$
- $4x - 3y + 12z = 0; (-5, -10, -3)$
- $5y + 12z + 26 = 0; (3, 2, -1)$

Actividad 9. Encontrar el valor de las constantes h y k de modo que el plano $hx + ky + z + 5 = 0$

- Pase por los puntos $P(1,2,-4), Q(-2,3,1)$
- Sea perpendicular al vector $\mathbf{n} = 15\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$ y pase por el punto $(0,1,1)$
- Coincida con el plano $\pi: 2x + 2z - 4 = 0$
- Sea perpendicular a los planos $\pi_1: -5x + y - z + 3 = 0, \pi_2: x + 2y - 3z + 4 = 0$ y pase por el origen.

[Guía de Actividades Practicas: Ecuaciones Paramétricas](#)

Actividades de ecuaciones paramétricas de la recta

Actividad 1. Recta en $\mathbb{R}^2$.

Encuentre la recta en forma vectorial y realice su parametrización:

- Pasa por los puntos $P(-1,3)$ y $Q(5,-4)$.
- Pasa por los puntos $P(1,1)$ y $Q(2,5)$.
- Pasa por los puntos $P(3,-1)$ y $Q(4,2)$.
- Pasa por el punto $P(1,-2)$ y tiene vector dirección $d = (3,2)$.

Actividad 2. Recta en $\mathbb{R}^3$

Encuentre la recta en forma vectorial y realice su parametrización. Grafique con GeoGebra.

- Pasa por los puntos $P(1,-1,3)$ y $Q(2,4,-2)$.
- Pasa por los puntos $P(2,3,2)$ y $Q(2,-1,0)$.
- Pasa por los puntos $P(1,1,7)$ y $Q(4,2,-4)$.
- Pasa por el punto $P(1,-2,3)$ y tiene vector dirección $d = (3,2,4)$.

Actividad 3. Análisis de rectas en $\mathbb{R}^2$

Determinar la posición relativa de las siguientes rectas, es decir si son paralelas, coincidentes, o se intersecan.

- $r_1: \begin{cases} x = 2 - \frac{t}{2} \\ y = t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = t \end{cases}$
- $r_1: \begin{cases} x = t + 3 \\ y = t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = t - 1 \\ y = t \end{cases}$
- $r_1: \begin{cases} x = t + 2 \\ y = t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = t + 2 \\ y = t \end{cases}$

Actividad 4. Análisis de rectas en $\mathbb{R}^3$

Determinar la posición relativa de las siguientes rectas, es decir si son paralelas, coincidentes, o se intersecan.

Grafique con GeoGebra.

- $r_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 0 + t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$
- $r_1: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 2 - 5t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$
- $r_1: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 6 - t \\ z = 9 + t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$
- $r_1: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} ; r_2: \begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = 1 - 3t \\ z = 1 + 6t \end{cases}$

Actividades de ecuaciones paramétricas del plano

Actividad 1. Plano a partir de dos vectores no coincidentes y un punto.

Encuentre el plano en forma vectorial y realice su parametrización. Grafique con GeoGebra.

- Pasa por el punto $P(3,7,6)$ y contiene vectores $a = 5i + 2j + 2k$, $b = 2i + j + 0k$
- Pasa por el punto $P(-3,8,0)$ y contiene vectores $a = 4i + 2j - k$, $b = 5i + 0j + 6k$
- Pasa por el punto $P(1,2,-1)$ y contiene vectores $a = 3i + j + 2k$, $b = 6i + 2j + 4k$

Actividad 2. Plano con tres puntos.

Parametrizar un plano a partir de tres puntos. Verificar y graficar con GeoGebra.

- a) $P = (3,5,2), Q = (2,3,1), R = (-1, -1,4)$
- b) $P = (0,0,0), Q = (1,1,1), R = (3,2, -1)$
- c) $P = (0, 1, 2), Q = (2, 0, 3), R = (4, 3, 0)$

Actividad 3. Ecuación vectorial del plano (punto-normal) y parametrización.

Determinar la ecuación vectorial del plano (punto-normal) y realizar su parametrización. Graficar con GeoGebra.

- a) $n = 2i - 3j + 4k, P(5,1,3)$
- b) $n = 5i + 3j + 0k, P(6,10, -7)$
- c) $n = 4i + 4j - k, P(2,0,2)$

Actividad 4. Ecuación general del plano a forma paramétrica

Transformar cada plano de la forma paramétrica a su ecuación general.

$$a) \pi = \begin{cases} x = 3 - 1.t - 4.s \\ y = 5 - 2.t - 6.s \\ z = 2 - 1.t + 2.s \end{cases}$$

$$b) \pi = \begin{cases} x = 1.t + 3.s \\ y = 1.t + 2.s \\ z = 1.t - 1.s \end{cases}$$

$$c) \pi = \begin{cases} x = 2.t + 4.s \\ y = 1 - 1.t + 2.s \\ z = 2 + 1.t - 2.s \end{cases}$$

Actividad 5. Análisis de posición relativa de 2 planos

Determinar la posición relativa de los siguientes pares de planos, es decir si son paralelos (coincidentes o no) o si se intersecan en una recta (en forma vectorial y paramétrica).

$$a) \begin{cases} \pi_1: 2x - y - 5z = -14 \\ \pi_2: 4x - 2y - 10z = -5 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \pi_1: 4x - y - z - 4 = 0 \\ \pi_2: 4x + y + z + 2 = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \pi_1: 2x + 2y + 4z - 8 = 0 \\ \pi_2: z = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \pi_1: -3x + y - 2z - 1 = 0 \\ \pi_2: 6x - 2y + 4z + 2 = 0 \end{cases}$$

Actividad 6. Intersección entre 3 planos

Encontrar la intersección entre los 3 planos.

$$a) \begin{cases} \pi_1: z = 0 \\ \pi_2: x + y - 4 = 0 \\ \pi_3: x - y = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \pi_1: 2x - y = 0 \\ \pi_2: x - y = 0 \\ \pi_3: 4x - y = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \pi_1: 2y + 4z - 8 = 0 \\ \pi_2: y = 0 \\ \pi_3: z = 0 \end{cases}$$

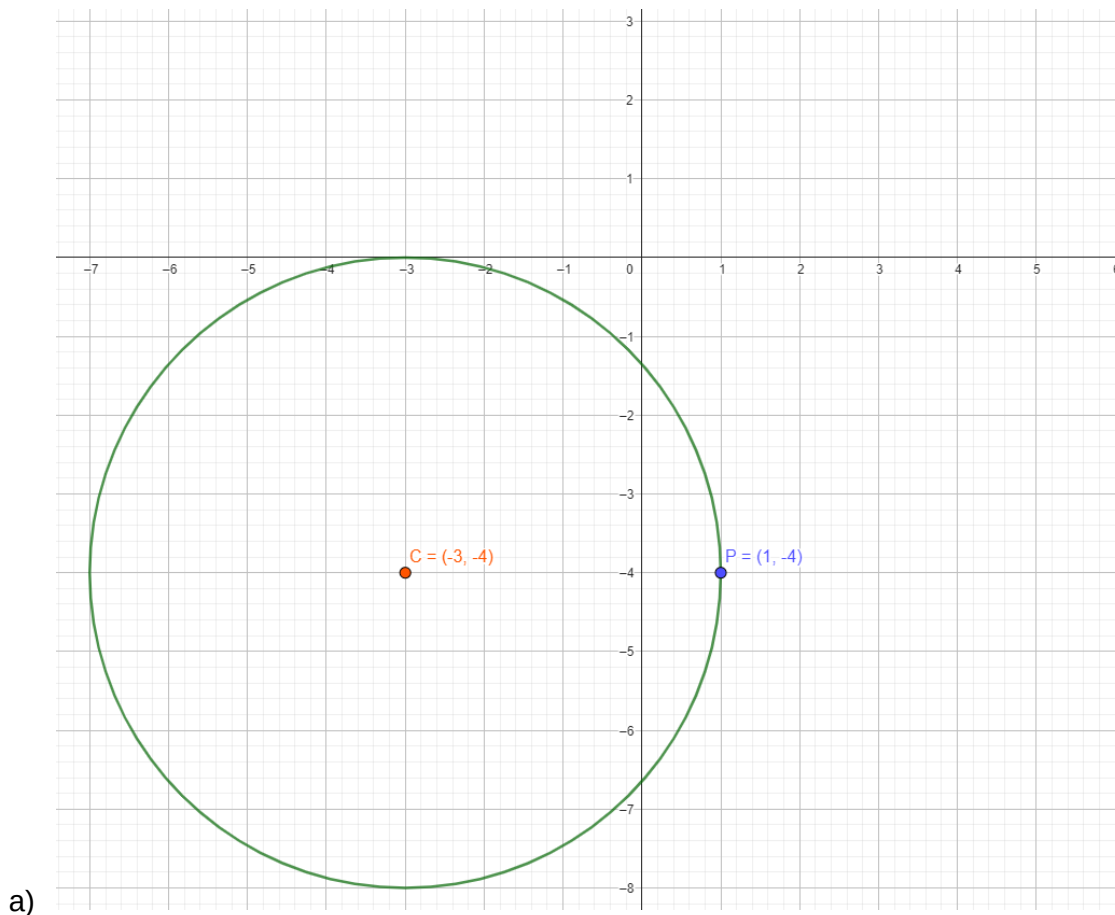
$$d) \begin{cases} \pi_1: 3x - 2y + 2z = 0 \\ \pi_2: 2x - 5y + 3z - 1 = 0 \\ \pi_3: x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

Actividades de ecuaciones paramétricas de cónicas

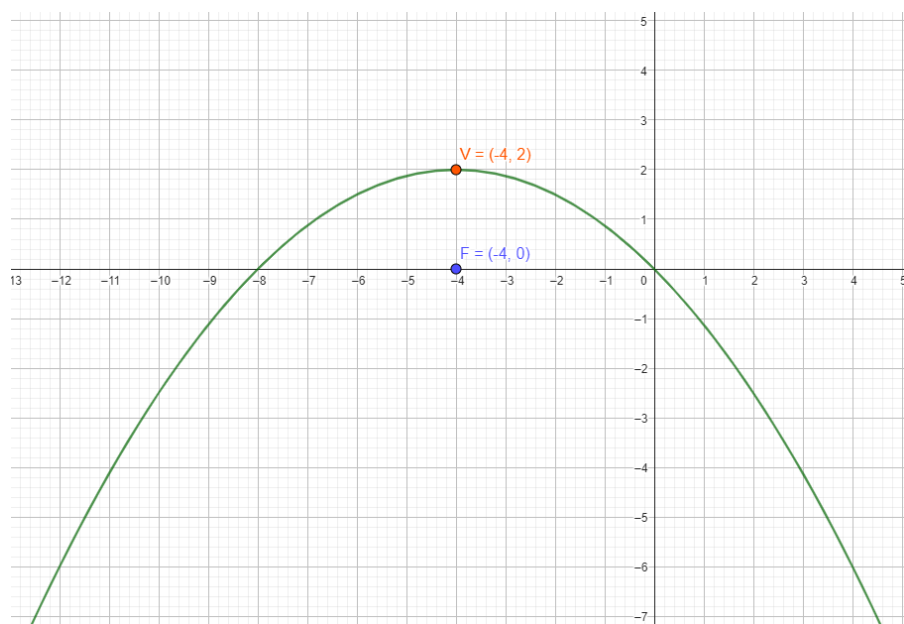
Actividad 1. Elimine el parámetro de cada par de ecuaciones. Identifique y grafique la ecuación obtenida. Represente gráficamente el par de ecuaciones dadas en forma paramétrica con algunos valores de t para comparar con la gráfica realizada anteriormente.

- a) $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x = t^2 - 2 \\ y = t + 3 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} x = 5 \cdot \cos(t) \\ y = 5 \cdot \sin(t) \end{cases}$
- d) $\begin{cases} x = \sec(t) \\ y = \tan(t) \end{cases}$
- e) $\begin{cases} x = 1 + 3 \cdot \cos^2(t) \\ y = 1 + 3 \cdot \sin^2(t) \end{cases}$
- f) $\begin{cases} x = \cos^2(t) \\ y = 2 \cdot \sin(t) \end{cases}$
- g) $\begin{cases} x = 1 + 3 \cdot \cos(t) \\ y = 1 + 5 \cdot \sin(t) \end{cases}$

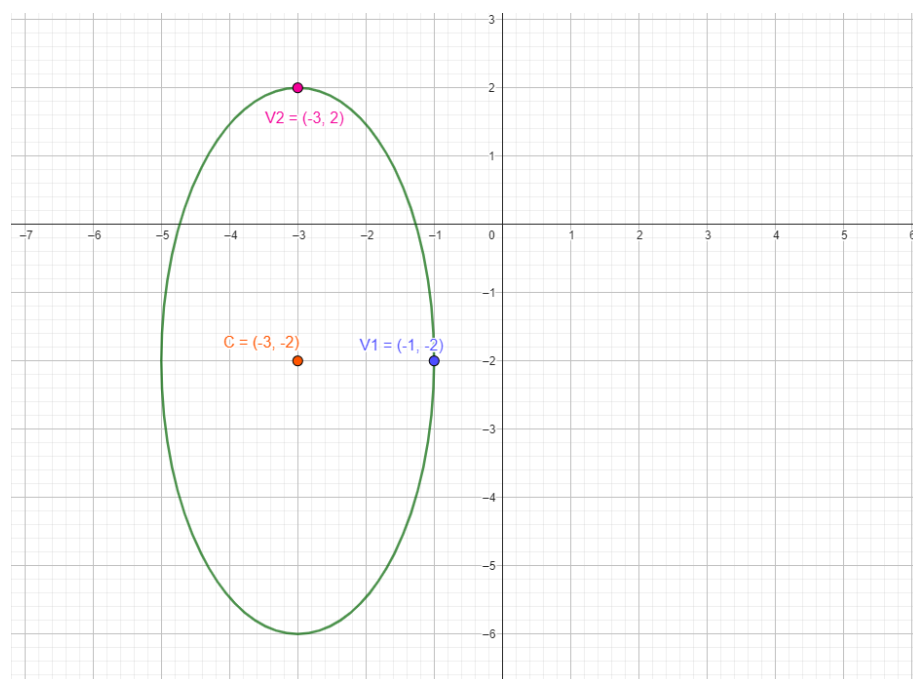
Actividad 2. A partir de la gráfica, identificar la cónica, escribir su forma canónica, identificar los elementos necesarios y expresarla en forma paramétrica.

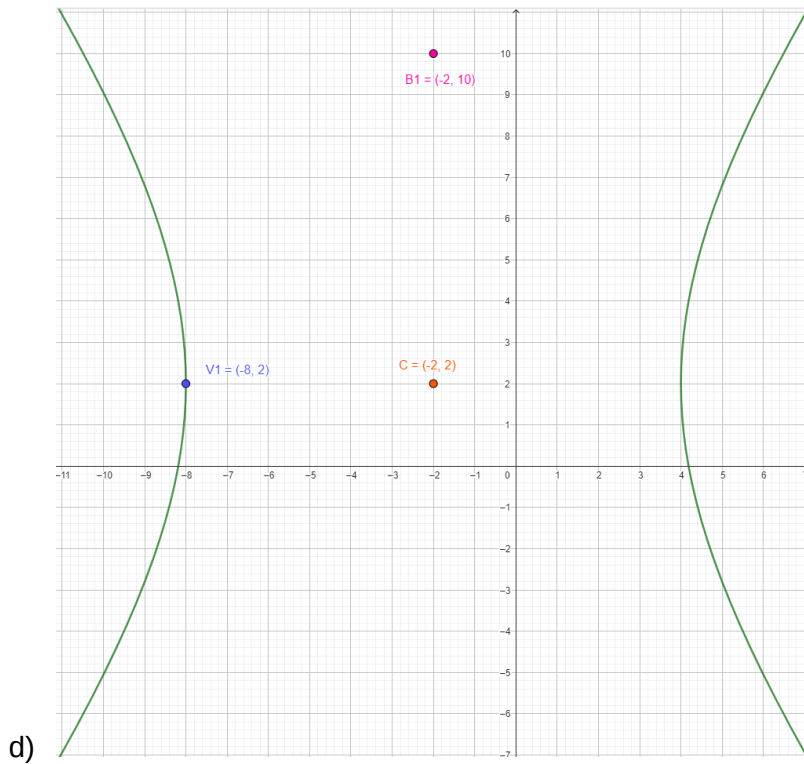


b)



c)





Guía de Actividades Practicas: Coordenadas Polares

Metas de comprensión: Que el alumno sea capaz de realizar estudios de simetría y representar gráficamente una ecuación dada en coordenadas polares – curvas típicas. Que utilice flexiblemente las fórmulas de pasaje de cartesianas a polares y recíprocamente; $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$, $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$

Que comprenda la forma unificada de las cónicas cuando se representa a través de la forma polar con el polo en el foco, esto es $r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta}$ o $r = \frac{ep}{1 \pm e \sin \theta}$, siendo e la excentricidad y p la distancia del foco a la recta directriz.

Actividad 1. “Ecuaciones polares, conversión y representación gráfica”

a) Grafique los siguientes puntos en coordenadas polares:

- i) $(4, \pi/6)$
- ii) $(-3, 3\pi/4)$
- iii) $(2, \pi/4)$
- iv) $(-2, -\pi/3)$
- v) $(2, 2\pi/3)$
- vi) $(5, 7\pi/6)$

b) Convierta los puntos del ejercicio anterior de coordenadas polares a rectangulares.

c) Convierta los siguientes puntos de coordenadas rectangulares a polares:

- i) $(1, 1)$
- ii) $(-1, 1)$
- iii) $(-1, -1)$

- iv) (1,-1)
- v) (2, 3)
- vi) (-5, 8)
- vii) (-4,-2)
- viii) (6,-3)

d) Grafique los puntos en coordenadas polares del ejercicio anterior.

Actividad 2. “Cónicas y otras curvas en ecuaciones polares, conversión, análisis de simetría y representación”

- a) Identificar - clasificar la curva en una familia y dar su nombre.
- b) Convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas.
- c) En los casos de las cónicas, determinar los valores de la excentricidad (e) y su distancia focal (p).
- d) Analizar la simetría en coordenadas polares.
- e) Graficar.

i) $r = \frac{2}{1+\frac{1}{2}\cos\theta}$ (elipse horizontal)	vii) $r = \frac{2}{1+2\sin\theta}$ (hipérbola v)
ii) $r = \frac{4}{2+3\sin\theta}$ (hipérbola v)	viii) $r = 6 \cos(\theta)$ (circunferencia)
iii) $r = \frac{1}{1-\cos\theta}$ (parábola hacia derecha)	ix) $r = \frac{4}{3\cos\theta+2\sin\theta}$ (recta con m negativa)
iv) $r = 6 \sin(\theta)$ (circunferencia)	x) $r = \frac{16}{10+8 \cos \theta}$ (elipse horizontal)
v) $r = \frac{1}{\cos\theta+3\sin\theta}$ (recta con m negativa)	xi) $r = \frac{-4}{\cos\theta-2\sin\theta}$ (recta con m positiva)
vi) $r = \frac{2}{4+3\sin\theta}$ (elipse vertical)	xii) $r = \frac{6}{3+3\sin\theta}$ (parábola hacia abajo)

Actividad 3. “Cónicas rotadas”

- a) Determinar a qué cónica corresponde cada ecuación.
- b) Determinar los valores de la excentricidad (e) y su distancia focal (p).
- c) Graficar.

i) $r = \frac{3}{1-\cos(\theta-\frac{\pi}{6})}$ (parábola rotada)	ii) $r = \frac{5}{1-2 \cos(\theta-\frac{2\pi}{3})}$ (hipérbola rotada)	iii) $r = \frac{4}{1-\frac{1}{2}\sin(\theta-60^\circ)}$ (elipse rotada)
--	---	--

Actividad 4. “Conversión de cónicas en coordenadas rectangulares a polares”

- a) Rewrite the equation $x^2 - 2y^2 = 2$ (hipérbola) in polar coordinates and graph the polar equation.
- b) Find the intersections, if any, of the curves $r = \cos\theta$ and $r = 1 + \sin\theta$

Parte III

Autoevaluación

Ejercicios de cierre y control conceptual. Incluye rectas, planos, paramétricas, cónicas y coordenadas polares, con respuestas o resultados de referencia.

1.1 RECTAS**1.1.1 Ecuación de la recta de forma normal a general**

Dar la forma normal de la ecuación de la recta para la cual $d = 3$ y $\alpha = 60^\circ$.

Rta:

$$x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ - 3 = 0 \leftrightarrow x \frac{1}{2} + y \frac{\sqrt{3}}{2} - 3 = 0 \leftrightarrow x + y\sqrt{3} - 6 = 0$$

1.1.2 Ecuación de la recta en la forma segmentaria

Escribir la ecuación de la recta cuya intersección con el eje x es 2 y cuya intersección con el eje y es -1.

1.1.3 Ángulos entre rectas

Encontrar la medida del ángulo que forman las rectas

$$r_1 : x + 2y + 1 = 0, r_2 : -3x + y - 2 = 0$$

1.1.4 Perpendicularidad entre rectas y distancia dirigida de un punto a una recta

Hallar la ecuación de la recta perpendicular a $y = -\frac{1}{2}x + 1$ y que pase por $(1, -2)$.

1.1.5 Intersección de rectas

Hallar la intersección del siguiente par de rectas y verificar que el o los puntos hallados pertenecen a ambas rectas.

$$r_1 : x + y = 5, \quad r_2 : -3x + 4y = 1$$

1.1.6 Distancia de un punto a una recta

Determinar la distancia de:

- a) El punto $P(1,2)$ a la recta $r: 8x - 6y + 1 = 0$
- b) El punto $P(3,-4)$ a la recta $r: 6x - 8y - 6 = 0$

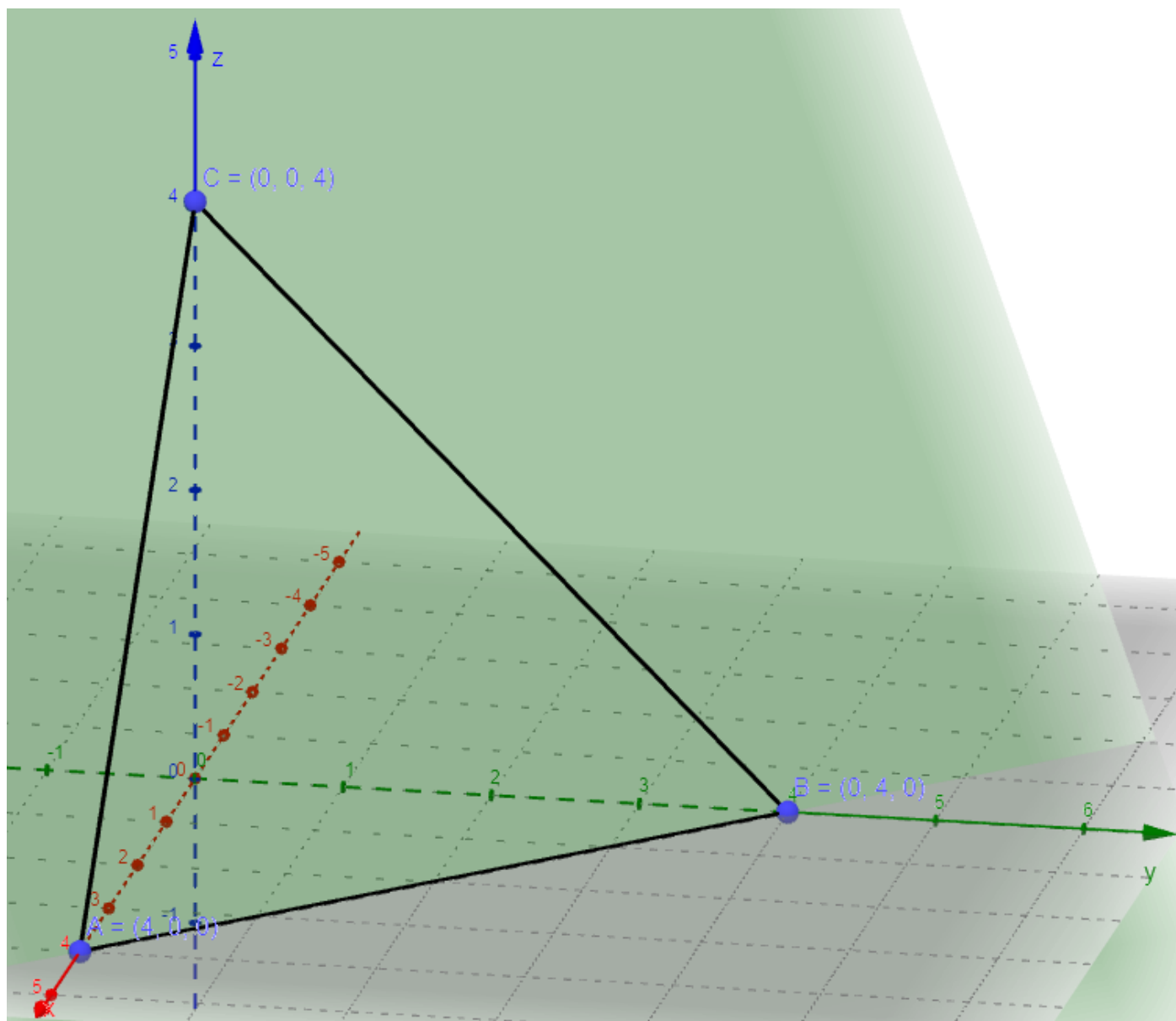
1.2 PLANO Y PARAMÉTRICAS

1.2.1 Plano con vector normal y un punto, gráfica

Encuentre la ecuación general del plano que tiene vector normal y el punto P. Pase de la forma general a la forma paramétrica del plano (verifique la cantidad de vectores necesarios). Grafique el plano a partir de las trazas con los planos coordenados o con las intersecciones con los ejes.

$$\mathbf{n} = (3,3,3) \quad ; \quad \mathbf{P}_0 = (2,1,1)$$

$$\text{Respuesta: } x + y + z = 4$$

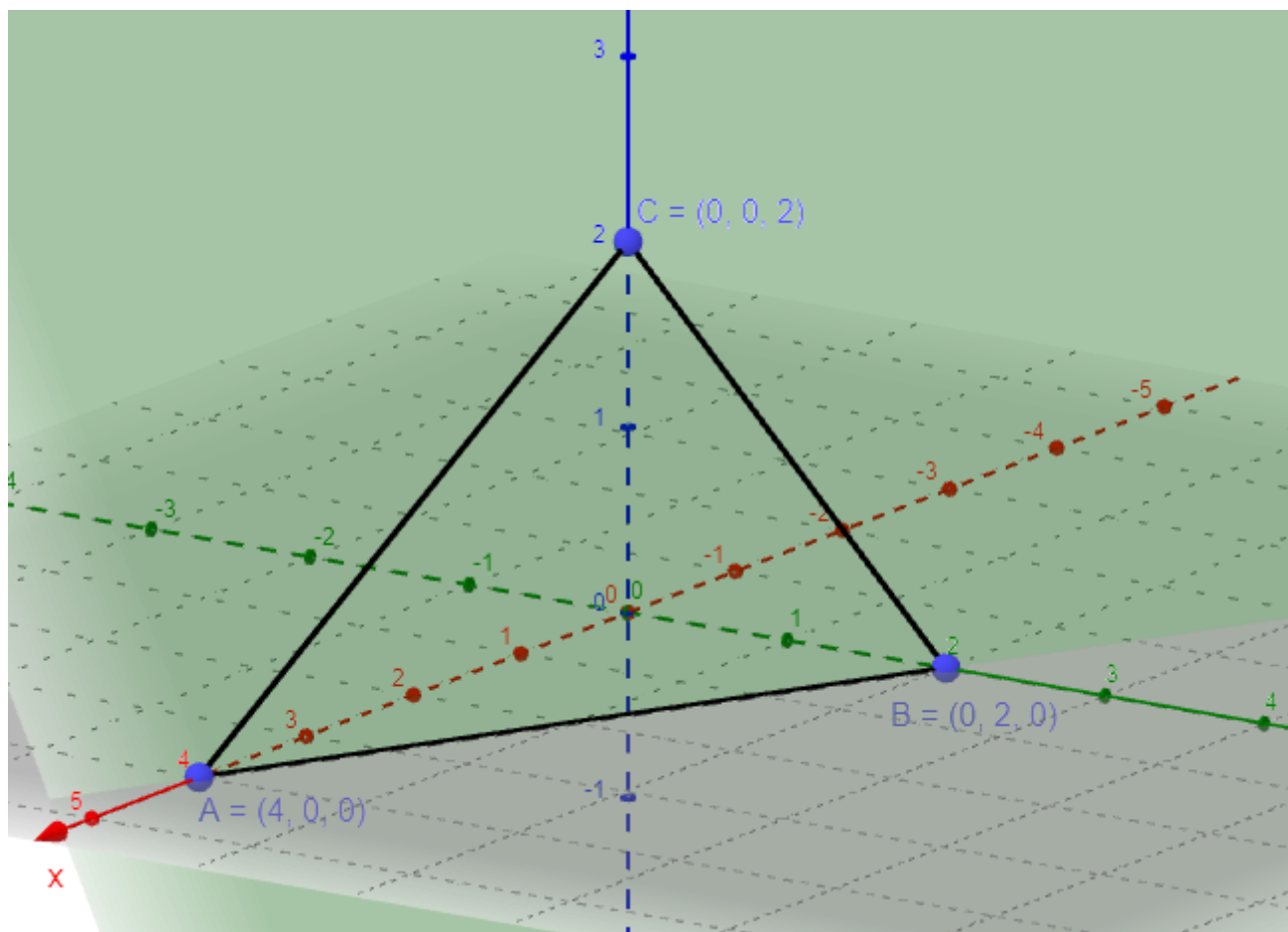


1.2.2 Plano por tres puntos, gráfica

Encuentre la ecuación general del plano que contiene los siguientes tres puntos. Pase de la forma general a la forma paramétrica del plano (verifique la cantidad de vectores necesarios). Grafique el plano a partir de las trazas con los planos coordenados o con las intersecciones con los ejes.

$$\mathbf{P}_1 = (4,0,0) \quad ; \quad \mathbf{P}_2 = (0,2,0) \quad ; \quad \mathbf{P}_3 = (0,0,2)$$

Respuesta: $x + 2y + 2z = 4$



1.2.3 Posición relativa de dos planos

Estudie la posición relativa de dos planos. En caso de que se corten, escriba la intersección en forma paramétrica.

a) $\pi_1: 2x - y - 5z = 7$ y $\pi_2: 4x - 2y - 10z = 14$

Rta: los planos son paralelos coincidentes.

b) $\pi_1: x + y + z - 4 = 0$ y $\pi_2: x - y + 2z + 1 = 0$

Rta: los planos se intersecan en una recta con vector director $(-3, 1, 2)$ y el punto $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, 0\right)$.

1.2.4 Distancia de un punto a un plano

Calcule la distancia del punto al plano. Interprete el signo de esa distancia.

$$\pi: 3x + 12y - 4z - 39 = 0 \quad ; \quad \mathbf{P} = (-3, -4, 2)$$

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|3 \cdot (-3) + 12 \cdot (-4) + (-4) \cdot 2 - 39|}{\sqrt{3^2 + 12^2 + (-4)^2}} = \frac{|-9 - 48 - 8 - 39|}{\sqrt{169}} = \frac{|-104|}{\sqrt{169}} = 8$$

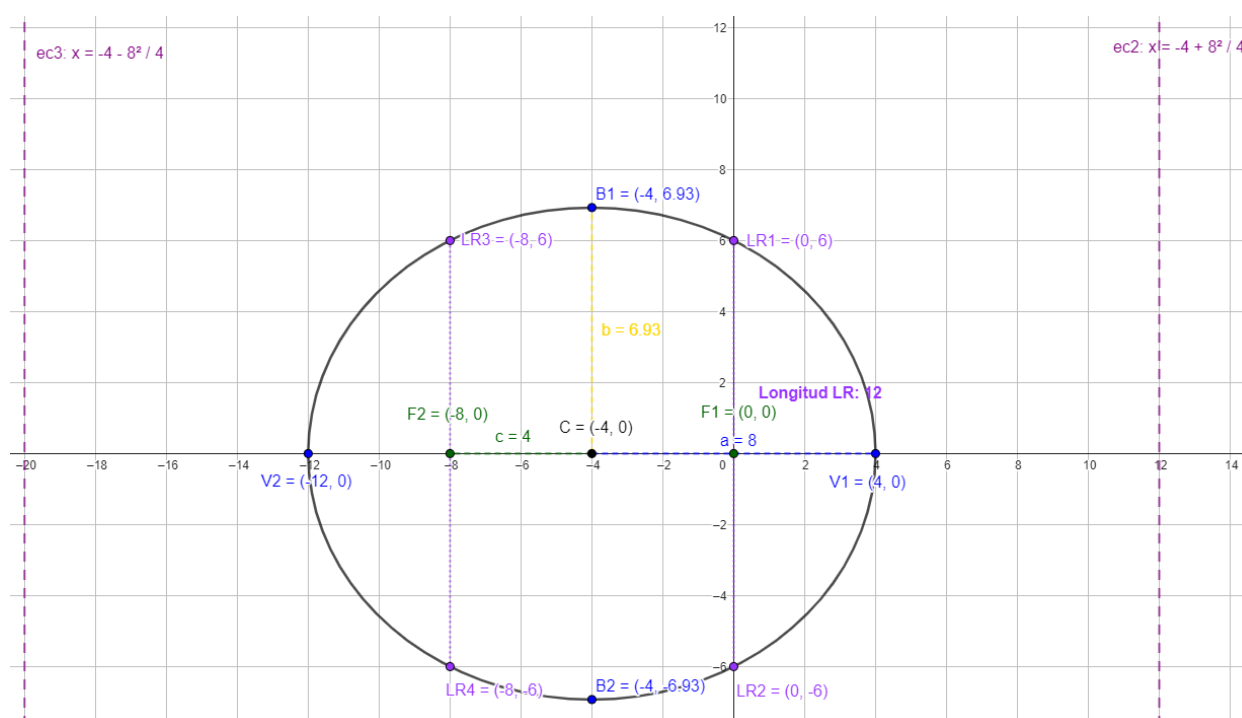
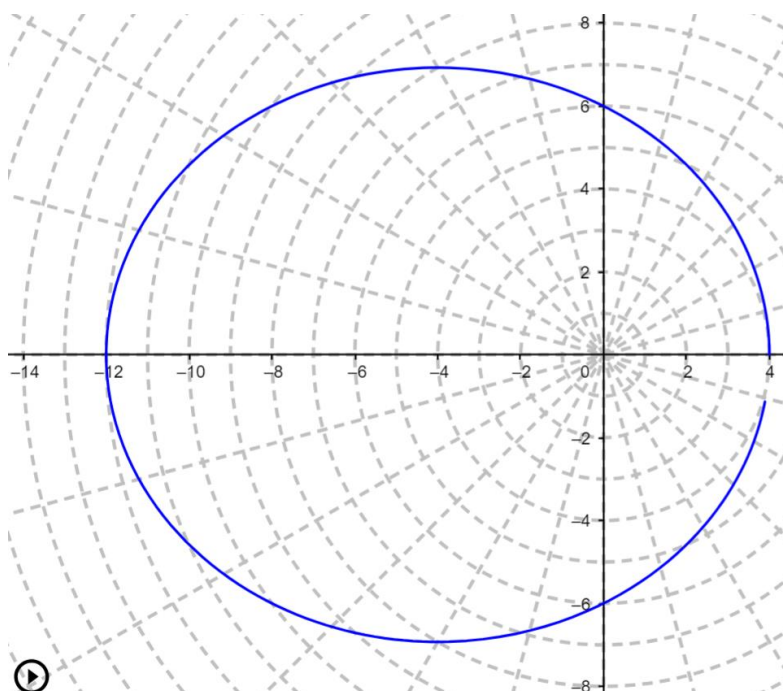
1.3 CÓNICAS Y POLARES, PARAMÉTRICAS DE ELLAS

Cónicas y polares, paramétricas de ellas:

Dada la cónica en forma polar, identificar, analizar simetría. Transformar a rectangular para dar sus elementos (distancia focal, centro, foco/s, vértices, longitud del lado recto, directrices). Expresar en forma paramétrica. Graficar en polar y rectangular.

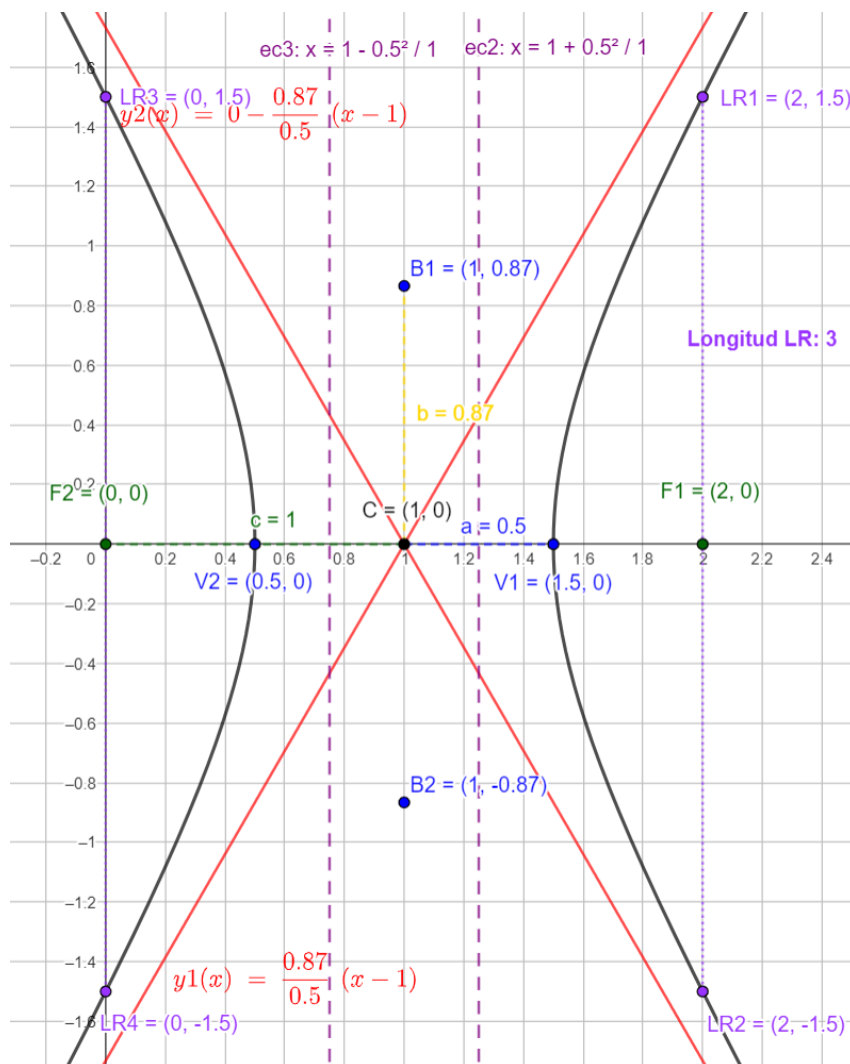
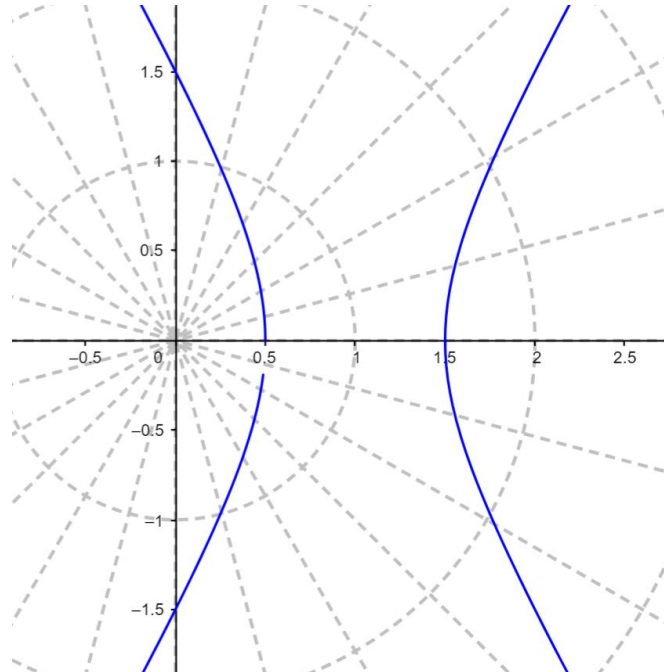
$$a) r = \frac{12}{2 + 1 \cos(\theta)}$$

$$\text{Rta: } \frac{(x+4)^2}{64} + \frac{(y)^2}{48} = 1 \quad ; \quad \text{elipse horizontal} \quad ; \quad \begin{cases} x = -4 + 8 \cdot \cos(t) \\ y = 0 + \sqrt{48} \cdot \sin(t) \end{cases}$$



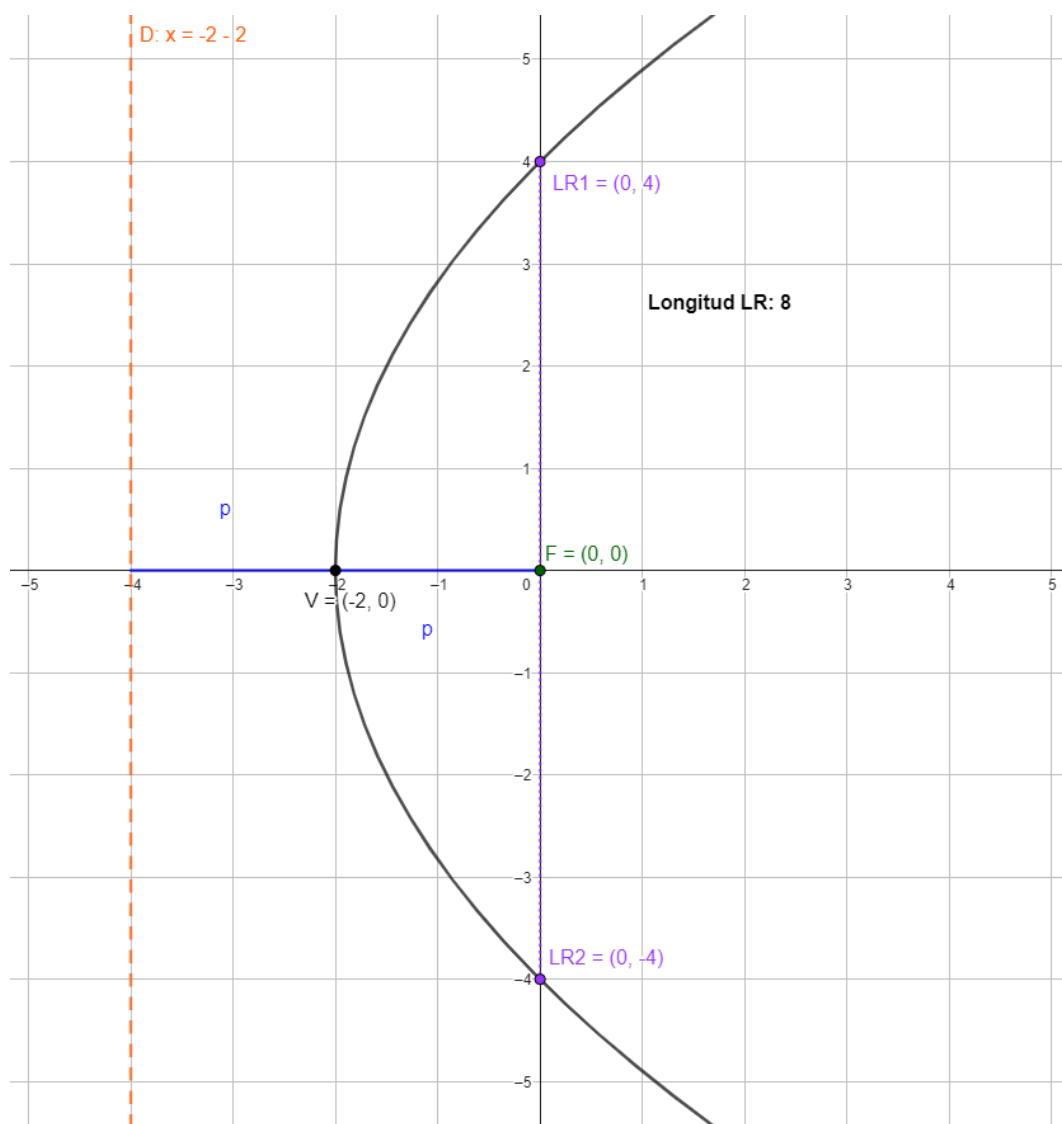
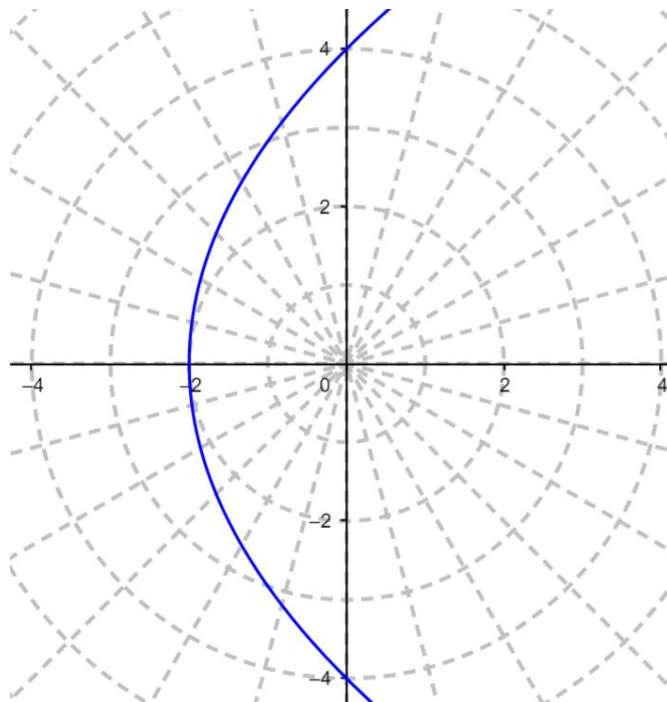
$$b) r = \frac{6}{4 + 8\cos(\theta)}$$

Rta: $\frac{(x-1)^2}{1/4} - \frac{(y)^2}{3/4} = 1$; hipérbola horizontal ; $\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2} \cdot \sec(t) \\ y = 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \tan(t) \end{cases}$



$$c) r = \frac{12}{3 - 3\cos(\theta)}$$

Rta: $y^2 = 8(x + 2)$ con $p = 2$; parábola horizontal rama hacia derecha ; $\begin{cases} x = -2 + 2.t^2 \\ y = 0 + 4.t \end{cases}$



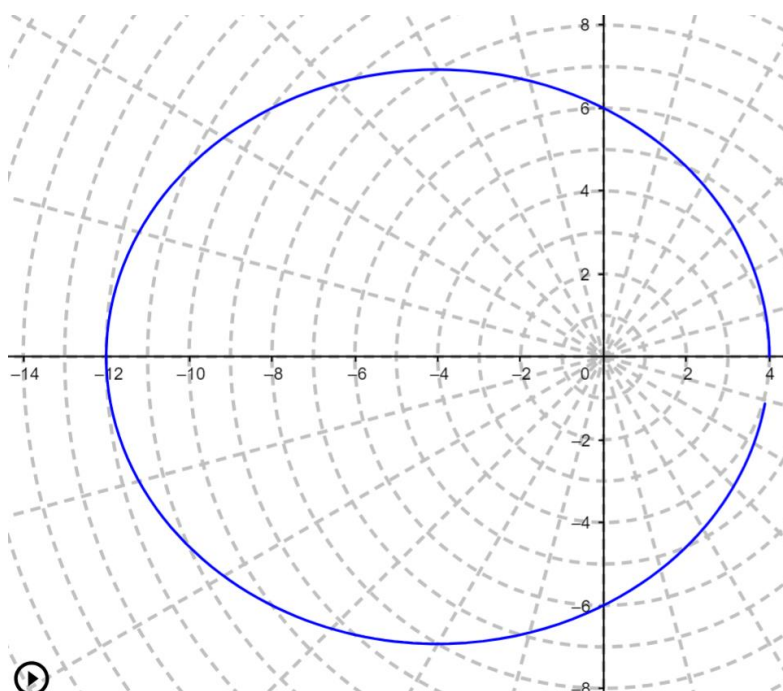
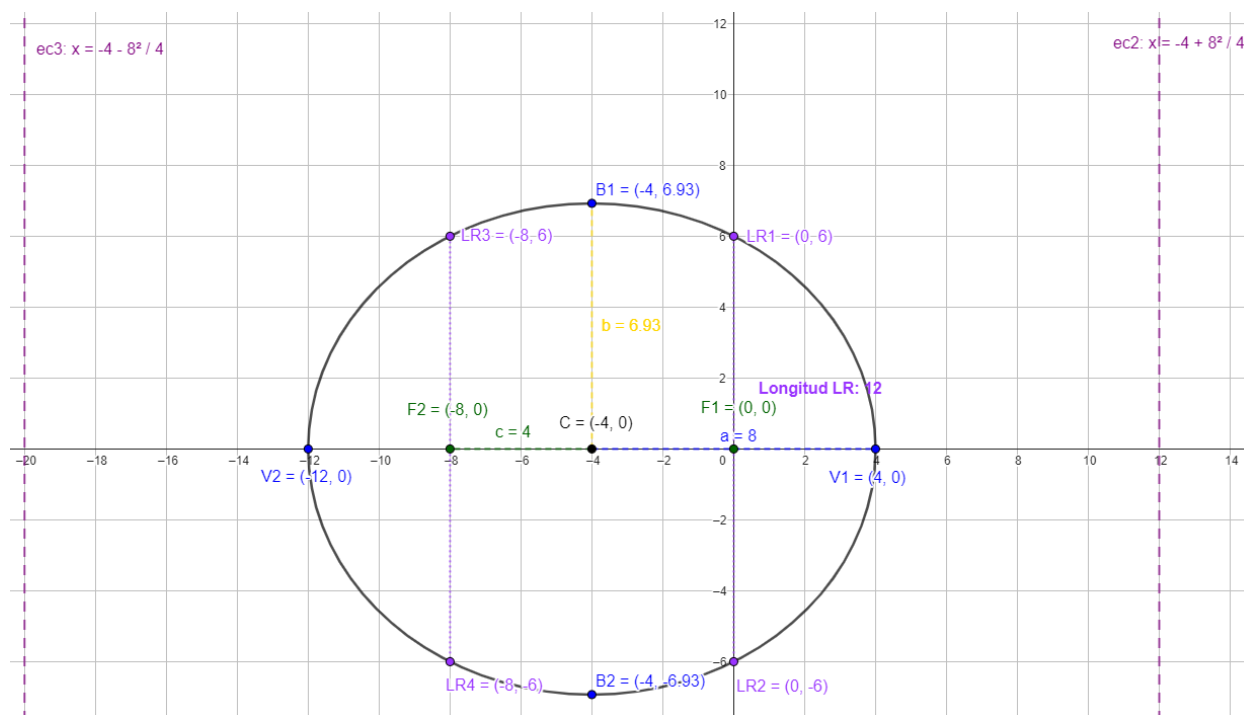
Cónicas y polares, paramétricas de ellas:

Dado un Foco, una directriz y la excentricidad:

- Obtener la ecuación canónica de la cónica.
- Obtener sus elementos.
- Graficar.
- Expresar en forma paramétrica.
- Transformar la cónica a coordenadas polares.
- Analizar simetría en polares.
- Graficar en polar.

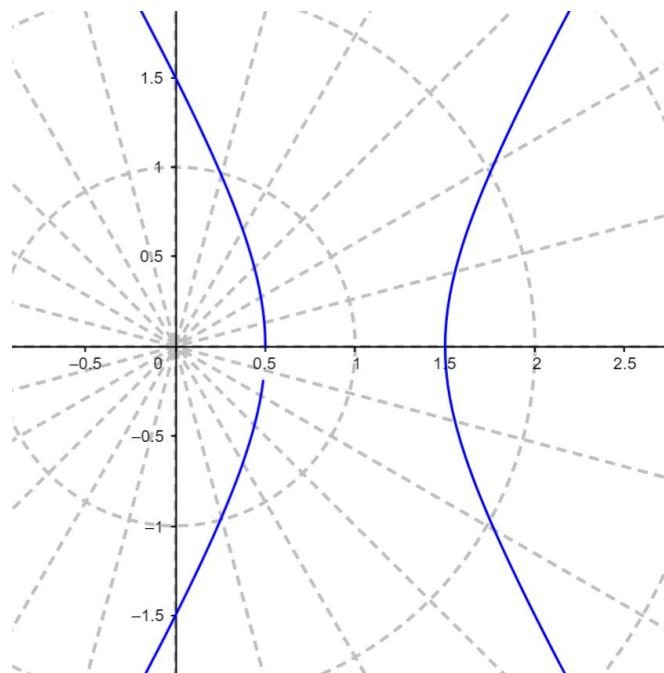
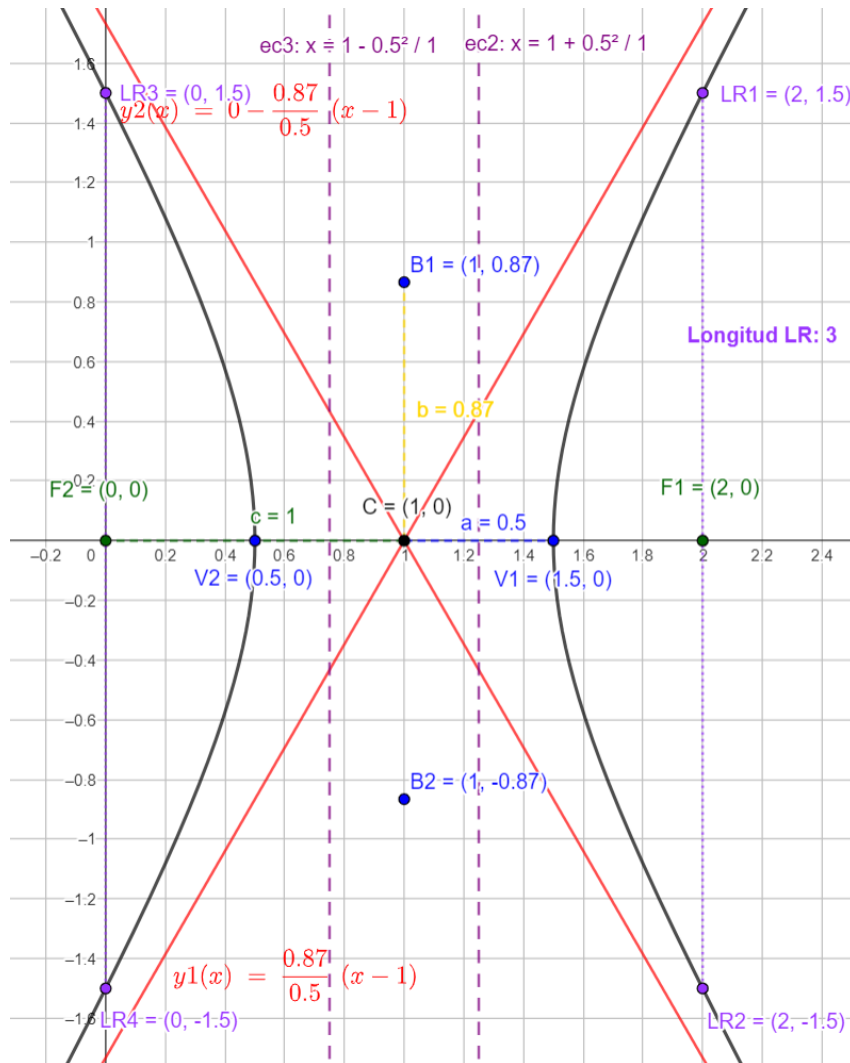
$$a) F = (0,0), x - 12 = 0, e = \frac{1}{2}$$

$$\text{Rta: } \frac{(x+4)^2}{64} + \frac{(y)^2}{48} = 1 \quad ; \quad \text{elipse horizontal} \quad ; \quad \begin{cases} x = -4 + 8 \cdot \cos(t) \\ y = 0 + \sqrt{48} \cdot \sin(t) \end{cases} \quad ; \quad r = \frac{6}{1 + \frac{1}{2} \cos(\theta)} \quad ; \quad \text{simétrica al eje polar}$$



b) $F = (0,0)$, $x - \frac{3}{4} = 0$, $e = 2$

Rta: $\frac{(x-1)^2}{1/4} - \frac{(y)^2}{3/4} = 1$; hipérbola horizontal; $\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2} \cdot \sec(t) \\ y = 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \tan(t) \end{cases}$; $r = \frac{\frac{3}{2}}{1 + 2 \cos(\theta)}$; simétrica al eje polar



c) $F = (0,0)$, $x + 4 = 0$, $e = 1$

Rta: $y^2 = 8(x + 2)$; parábola hor. abre hacia der; $\begin{cases} x = -2 + 2 \cdot t^2 \\ y = 0 + 4 \cdot t \end{cases}$; $r = \frac{4}{1 - \cos(\theta)}$; simétrica al eje polar

